



අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சு

Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය 2026 උපකාරක ප්‍රශ්න පත්‍රය
General Certificate of Education (Adv. Level) Exam, 2026 Support Seminar Paper

භෞතික විද්‍යාව I
Physics I

01

S

I

පැය දෙකයි
Two hours

උපදෙස් :-

- ❖ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න 50ක් පිටු 15 ක් තිබේ.
- ❖ සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- ❖ 1 සිට 50 තෙක් වූ එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා දී ඇති (1), (2), (3), (4), (5) පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැලපෙන හෝ පිළිතුර තෝරා ගෙන, එය, පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයකින් (X) ලකුණු කරන්න.
- ❖ ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

$$g = 10 \text{ N kg}^{-1}$$

01. ස්කන්ධය m වූ පරිමන්දිත දෝලනයක විස්ථාරය (A) පහත දැක්වෙන සමීකරණයෙන් ඉදිරිපත් කෙරේ.

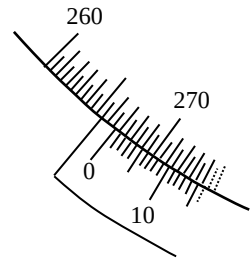
$$A = A_0 e^{-\left(\frac{at}{m}\right)}.$$

මෙහි t යනු කාලයයි. a හි මාන වන්නේ,

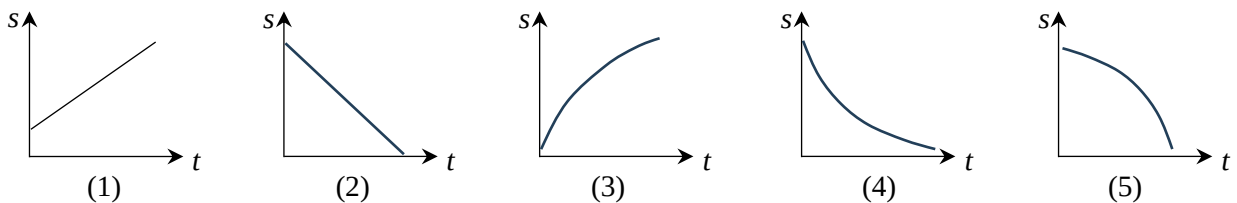
- (1) ML^{-1}T (2) MLT (3) M^0LT^{-1} (4) MLT^{-1} (5) ML^0T^{-1}

02. ප්‍රධාන පරිමාණ බෙදුමක් 0.5° වන වර්ණාවලිමානයක වනියර් පරිමාණය සකස් කර ඇත්තේ ප්‍රධාන පරිමාණයේ කොටස් 29 ක් සමාන කොටස් 30 කට බෙදීමෙනි. රූපයේ දැක්වෙන්නේ යම් මිනුමක් ලබා ගැනීමට එය සකස් කර ඇති ආකාරයයි. එම පාඨාංක වන්නේ,

- (1) $93^\circ 23'$ (2) $265^\circ 07'$ (3) $266^\circ 37'$
(4) $273^\circ 07'$ (5) $273^\circ 23'$

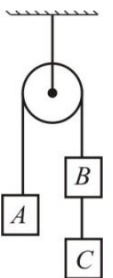


03. වස්තු පහක විස්ථාපන (s) - කාල (t) ප්‍රස්තාර රූපයේ දැක්වේ. ඒ අතරින් ත්වරණයක් පවතින වස්තුව වන්නේ,



04. රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි එකක ස්කන්ධය 2 kg බැගින් වන A, B සහ C ඝනක තුනක් සුමට කප්පියක් මතින් යන සැහැල්ලු අවිනනය තන්තුවකින් එල්ලා ඇත. පද්ධතිය මේ ආකාරයෙන් නිදහස් කළ විට B සහ C අතර තන්තුවේ ආතතිය ආසන්න වශයෙන් වන්නේ,

- (1) 0 ය. (2) 3.3 N ය. (3) 13.3 N ය. (4) 19.3 N ය. (5) 23.3 N ය.

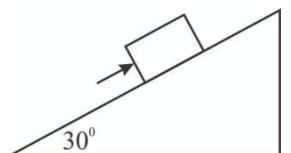


05. සංඛ්‍යාතය 60 Hz වූ තීරයක් තරංගයක් ඇදී තන්තුවක් දිගේ ගමන් ගන්නා වේගය 60 m s^{-1} වේ. තන්තුව මත එකිනෙකට 25 cm දුරින් පිහිටි ඕනෑම ලක්ෂ්‍ය දෙකක කම්පනයේ කලා වෙනස රේඛීයතාවලින් කොපමණ ද?

- (1) 0 (2) $\frac{\pi}{4}$ (3) $\frac{\pi}{2}$ (4) π (5) $\frac{3\pi}{2}$

06. තිරසර 30° ක කෝණයක් සහිත රළු ආනත තලයක් මත ස්කන්ධය 2 kg වූ වස්තුවක් තබනු ලැබේ. වස්තුව සහ තලය අතර ස්ථිතික ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.5 කි. වස්තුව පහළට ලිස්සා යාම වැළැක්වීම සඳහා තලය දිගේ යෙදිය යුතු අවම බලය කොපමණ ද? ($\sqrt{3} = 1.7$)

- (1) 1.5 N (2) 2.5 N (3) 12.5 N
(4) 18.5 N (5) 22.5 N

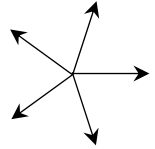


07. ආලෝක කිරණයක් රික්තයේ සිට වර්තනාංකය n වන මාධ්‍යයකට ගමන් කරයි. එහි පහත කෝණය වර්තන කෝණය මෙන් දෙගුණයක් නම් පහත කෝණය කුමක් ද?

- (1) $\cos^{-1} \frac{n}{2}$ (2) $\sin^{-1} \frac{n}{2}$ (3) $2\cos^{-1} \frac{n}{2}$ (4) $2\sin^{-1} \frac{n}{2}$ (5) $\tan^{-1} \frac{n}{2}$

08. විශාලත්වය 10 N බැගින් වූ එකම තලයක පවතින බල 5 ක් එකම ලක්ෂ්‍යයකින් දිශා පහක් ඔස්සේ ක්‍රියා කරයි. එක ලඟින් පිහිටි සෑම බල දෙකක් අතර එකම ආනතියක් පවතී. මෙම බල පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය කොපමණ ද?

- (1) 0 N (2) 3.3 N (3) 13.3 N
(4) 19.3 N (5) 23.3 N



09. හරස්කඩ වර්ගඵලය $2.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ වන තිරස් තලයක් තුළින් ඝනත්වය $1.2 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ වන තරලයක් ගලා යයි. එහි ස්ථිතික පීඩනය හා මුළු පීඩනය පිළිවෙළින් 6 kPa හා 8.4 kPa වේ. තරලය දුස්ස්‍රාවී නොවන අසම්පීඩ්‍ය තරලයක් නම් තරලය ගලා යන ශීඝ්‍රතාවය කොපමණ ද?

- (1) $3.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ (2) $5.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ (3) $8.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ (4) $1.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$ (5) $2.0 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$

10. යං මාපාංකය $2 \times 10^{10} \text{ N m}^{-2}$ වන දණ්ඩක් 0.06% ක ආතනය වික්‍රියාවකට භාජනය කරන ලදී. එහි ඒකක පරිමාවක ගබඩා වී ඇති ප්‍රත්‍යස්ථතා විභව ශක්තිය කොපමණ ද?

- (1) 3.6 kJ m^{-3} (2) 7.2 kJ m^{-3} (3) 10.8 kJ m^{-3} (4) 14.4 kJ m^{-3} (5) 17.6 kJ m^{-3}

11. ගැඹුර d වන භාජනයක අර්ධයක් වර්තනාංකය μ_1 වන ද්‍රවයකින් හා ඉතිරි අර්ධය වර්තනාංකය μ_2 වන ද්‍රවයකින් පුරවා ඇත. භාජනයේ පතුල දෙස ඉහළින් බැලූ විට දෘශ්‍ය ගැඹුර වනුයේ ,

- (1) $d(\mu_1 + \mu_2)$ (2) $\frac{d}{2}(2 - \frac{1}{\mu_1} - \frac{1}{\mu_2})$ (3) $\frac{d}{2}(\mu_1 + \mu_2)$ (4) $\frac{d}{2}(\frac{1}{\mu_1} + \frac{1}{\mu_2})$ (5) $\frac{2}{d}(\mu_1 + \mu_2)$

12. රූපයේ පරිදි අරය r සහ ස්කන්ධය m වන ඒකාකාර වෘත්තාකාර වළල්ලක් (rim), v ප්‍රවේගයකින් තිරස් තලයක් මත ලිස්සීමකින් තොරව පෙරළෙමින් පවතී. එයට රළු ආනත තලය දිගේ ඉහළට ගමන් කළ හැකි උපරිම උස කොපමණ ද?

- (1) $\frac{v^2}{2g}$ (2) $\frac{v^2}{g}$ (3) $\frac{2v^2}{g}$
(4) $\frac{2v^2}{3g}$ (5) $\frac{3v^2}{g}$



13. වර්තනාංකය 3 ක් වූ ද්‍රවයකින් සාදා ඇති ගනකම 4 mm වූ පාරදෘශ්‍ය මාධ්‍යයක් තුළින් ආලෝකයට ගමන් කිරීමට ගත වන කාලය කොපමණ ද? (රික්තයේ දී ආලෝකයේ ප්‍රවේගය $3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$)

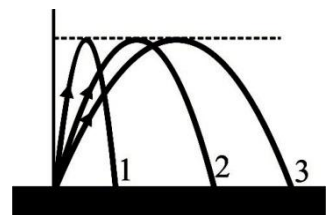
- (1) $2 \times 10^{-11} \text{ s}$ (2) $4 \times 10^{-11} \text{ s}$ (3) $16 \times 10^{-11} \text{ s}$ (4) $4 \times 10^{-10} \text{ s}$ (5) $8 \times 10^{-10} \text{ s}$

14. සමාන දිග සහිත අරයයන් පිළිවෙළින් r සහ $\frac{r}{2}$ වූ A හා B කේශික නළ දෙකක් සමාන්තරව සම්බන්ධ කර, එකම පීඩන අන්තරයක් යටතේ දුස්ස්‍රාවී ද්‍රවයක් ගලා යාමට සලස්වා ඇත. A හරහා ද්‍රවය ගලා යන ශීඝ්‍රතාව $8.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ නම්, නළ සංයුක්තය හරහා ද්‍රවය ගලා යන ශීඝ්‍රතාව වන්නේ,

- (1) $8.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ (2) $8.5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ (3) $12.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ (4) $16.5 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$ (5) $24.0 \text{ cm}^3 \text{ s}^{-1}$

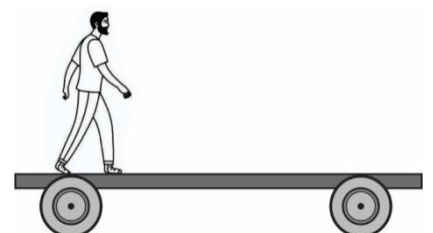
15. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ පොළොව මට්ටමේ සිට ඉහළට යොමු කළ පාපන්දුවක් ගමන් කළ පථ තුනකි. පහත පිළිතුරුවල V , U සහ t මගින් පිළිවෙළින් සිරස් ප්‍රවේගය, තිරස් ප්‍රවේගය සහ පියාසර කාලය නිරූපණය වේ. පාදක අක්ෂර මගින් අදාළ පථ දක්වයි. වායු ප්‍රතිරෝධය නොසලකා හරින්නේ නම්, පහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක් ද?

- (1) $V_3 > V_2 > V_1$ $U_3 > U_2 > U_1$ $t_3 > t_2 > t_1$
(2) $V_3 = V_2 = V_1$ $U_3 > U_2 > U_1$ $t_1 > t_2 > t_3$
(3) $V_3 = V_2 = V_1$ $U_3 > U_2 > U_1$ $t_1 = t_2 = t_3$
(4) $V_1 > V_2 > V_3$ $U_3 = U_2 = U_1$ $t_1 > t_2 > t_3$
(5) $V_3 = V_2 = V_1$ $U_3 = U_2 = U_1$ $t_1 = t_2 = t_3$

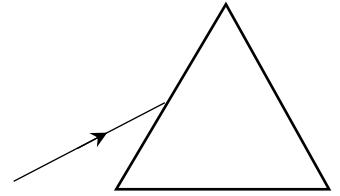


16. ස්කන්ධය 200 kg හා දිග 5 m වන ට්‍රොලියක් සුමට තිරස් පිළි මත නිශ්චලව පවතින අතර එහි එක් කෙළවරක ස්කන්ධය 50 kg වූ මිනිසෙක් සිටී. ඔහු ට්‍රොලිය දිගේ ඇවිද ගොස් අනෙක් කෙළවරට පැමිණේ. එවිට පොළවට සාපේක්ෂව මිනිසා ඇවිද ගිය දුර,

- (1) 2.5 m ක් වේ. (2) 4 m ක් වේ. (3) 5 m ක් වේ.
(4) 7.5 m ක් වේ. (5) ශුන්‍ය වේ.



17. සමපාද ප්‍රිස්මයක් මත පතනය වන ආලෝක කිරණයක් රූපයේ දැක්වේ. එහි පතන කෝණය ප්‍රිස්ම කෝණයෙන් $\frac{3}{4}$ ක් වන අතර, පතන කෝණය හා නිර්ගත කෝණය එකිනෙක සමාන වේ නම්, ප්‍රිස්ම ද්‍රව්‍යයේ වර්තනාංකය කොපමණ වේ ද?



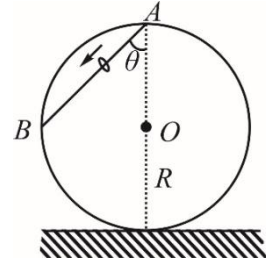
18. අවස්ථිතිය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) අවස්ථිතිය යනු වස්තුවක වලින ස්වභාවය වෙනස් කිරීමට දක්වන අකැමැත්තයි.
 (B) සුමට තිරස් පෘෂ්ඨයක් මත වස්තුවක් තල්ලු කිරීමට අවශ්‍ය බලය එම වස්තුවේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ස්කන්ධය මත රඳා පවතී.
 (C) දුනු තරාදියක් මගින් මනිනු ලබන්නේ අවස්ථිතික ස්කන්ධයයි.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතරින්
 (1) (A) පමණක් සත්‍ය වේ. (2) (B) පමණක් සත්‍ය වේ. (3) (C) පමණක් සත්‍ය වේ.
 (4) (A) සහ (C) පමණක් සත්‍ය වේ. (5) (A), (B) සහ (C) සියල්ල සත්‍ය වේ.

19. ද්‍රවමානයක ඒකාකාර බඳ ඉහළ සිට පහළට 0, 1, 2, ... යනාදී වශයෙන් 10 දක්වා ඒකාකාර ලෙස ක්‍රමාංකනය කර ඇත. එය ජලයේ පාවෙන විට 0 මට්ටම දක්වා ජලයේ ගිලෙන අතර සාපේක්ෂ ඝනත්වය 1.5 වන ද්‍රව්‍යක ගිල්වූ විට 10 මට්ටම දක්වා ගිලේ. 5 මට්ටම දක්වා ගිලෙන ද්‍රව්‍යක සාපේක්ෂ ඝනත්වය

- (1) 1.10 (2) 1.15 (3) 1.20
 (4) 1.25 (5) 1.30

20. අවල ලෙස සිරස්ව සවිකර ඇති අරය R වූ රෝදයක A සහ B ලක්ෂ්‍ය දෙක සුමට කම්බියක් මගින් සම්බන්ධ කර ඇත. ඊට අමුණා ඇති සුමට පබලුවක් A හි තබා නිශ්චලතාවයෙන් නිදහස් කළ විට එය B වෙත ලඟා වීමට ගතවන කාලය වන්නේ



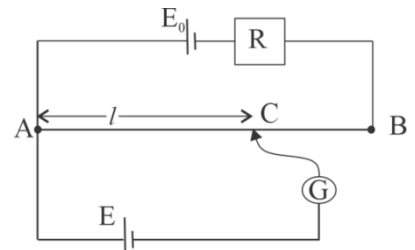
- (1) $2\sqrt{\frac{R}{g}}$ ය. (2) $2\sqrt{\frac{R}{g \cos \theta}}$ ය. (3) $\frac{2\sqrt{gR}}{g \cos \theta}$ ය.
 (4) $\frac{gR}{g \cos \theta}$ ය. (5) $\frac{2\sqrt{gR \cos \theta}}{g}$ ය.

21. බලය $+2D$ වන උපැස් යුවලක් පැළඳ සිටින පුද්ගලයෙකුට පොතක් පැහැදිලිව කියවීමට නම් ඇසේ සිට අවම වශයෙන් 40 cm දුරින් පොත තබා ගත යුතු ය. ඔහුට ඇසේ සිට 25 cm දුරින් පිහිටි වස්තුවක් පැහැදිලිව දැකීමට පැළඳිය යුතු කාචයේ බලය වන්නේ,

- (1) $+4.5 D$ (2) $+4.0 D$ (3) $+3.5 D$ (4) $-3.0 D$ (5) $-3.5 D$

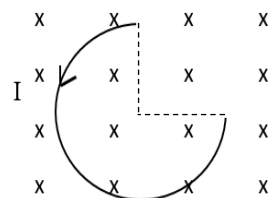
22. රූපයේ දැක්වෙන විභවමාන පරිපථය පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

- (A) $E > E_0$ වුව ද සංතුලන දිගක් ලබා ගත හැකි ය.
 (B) E හි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සංතුලන දිග l සඳහා බලපෑමක් ඇති නොකරයි.
 (C) R හි අගය වැඩි කළහොත් සංතුලන දිග l ද වැඩි වේ.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වන්නේ,
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A සහ B පමණි.
 (4) B සහ C පමණි. (5) A, B, C සියල්ල



23. රූපයේ පරිදි අරය r වන වෘත්ත වාපයක හැඩයකට නැවු සන්නායක කම්බියක් එහි අක්ෂයට සමාන්තර වූ B ස්ථාන ඝනත්වයක් ඇති චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුළ තබා ඇත. කම්බිය තුළින් I ධාරාවක් ගලා යන විට දී කම්බිය මත ක්‍රියා කරන චුම්බක බලය සොයන්න.

- (1) ශුන්‍ය වේ. (2) $\frac{B I r}{2}$ (3) $B I r$
 (4) $\sqrt{2} B I r$ (5) $2 B I r$



24. හරස්කඩ වර්ගඵලය ඒකාකාර සන්නායක කම්බියක් එහි දිග මුල් දිග මෙන් සිව්ගුණයක් වන තෙක් අදින ලදී. පහත සඳහන් ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) නව කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය මුල් කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය මෙන් සිව් ගුණයකි.
 (B) නව කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය මුල් කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය මෙන් දහසය ගුණයකි.
 (C) කම්බිය ඇඳීමට පෙර සහ පසු එහි දෙකෙළවරට එකම විභව අන්තරයක් ලබා දී තිබේ නම්, කම්බිය ඇඳීමෙන් පසු එයින් තාපය ජනනය කිරීමේ ශීඝ්‍රතාව දහසය ගුණයකින් වැඩි වේ.
 ඉහත ප්‍රකාශ අතරින් සත්‍ය වනුයේ,
 (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි. (4) A සහ C පමණි. (5) B සහ C පමණි.

25. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි බර තන්තුවක ඇතිවූ තරංග ස්පන්දයක් දෘඩ බිත්තියකින් පරාවර්තනය වේ. පරාවර්තනයෙන් පසු තරංග ස්පන්දයේ පිහිටීම පහත සඳහන් කවර රූප සටහනකින් නිවැරදිව දක්වයි ද?



(1)



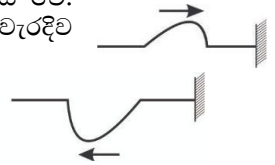
(2)



(3)



(4)



(5)

26. රූපයේ දැක්වෙන කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමක බලය 9 V වන අතර අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.5Ω වේ. ධාරිත්‍රකයේ ධාරිතාව $1 \mu\text{F}$ වේ. ධාරිත්‍රකය සම්පූර්ණයෙන් ආරෝපණය වූ පසු එහි ගබඩා වී ඇති මුළු ශක්තිය කොපමණ ද?

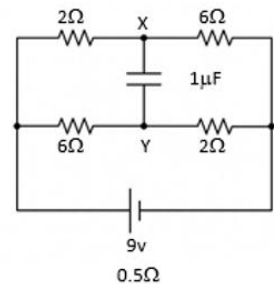
(1) 0

(2) $4 \times 10^{-6} \text{ J}$

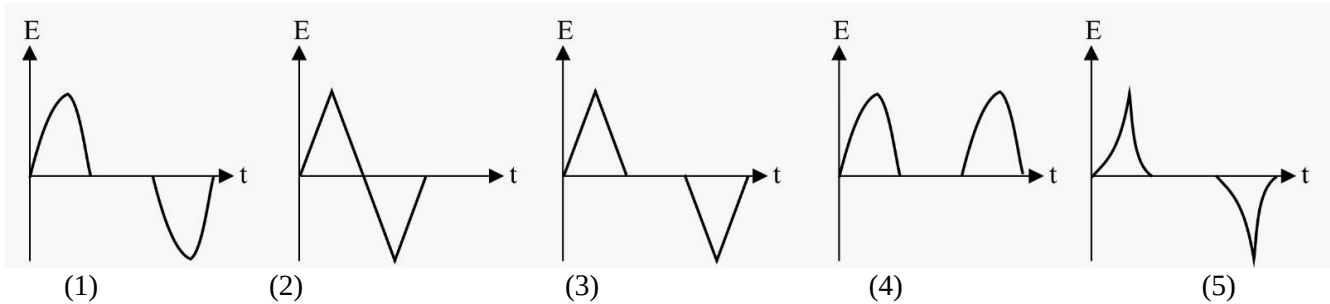
(3) $8 \times 10^{-6} \text{ J}$

(4) $16 \times 10^{-6} \text{ J}$

(5) $10.125 \times 10^{-6} \text{ J}$



27. පහත රූපයේ දැක්වෙන කම්බි පුඩුව නියත වේගයකින් රූපයේ දැක්වෙන පරිදි කඩදාසියේ තලය තුළට වූ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය තුළින් ගමන් කරන විට එහි ප්‍රේරිත විද්‍යුත්ගාමක බලය කාලය සමඟ විචලනය වන අයුරු දැක්වෙන ප්‍රස්තාරය කුමක් ද?



28. රූපයේ S_1 මගින් දක්වා ඇත්තේ සංචාත ගවුස් පෘෂ්ඨයකි. ගවුස් පෘෂ්ඨය ඇතුළත $+5 \text{ C}$, -4 C , -3 C ආරෝපණ ද, එයට පිටතින් $+4 \text{ C}$, -2 C ආරෝපණ ද පවතී. ගවුස් පෘෂ්ඨයෙන් පිටතට හෝ ඇතුළට ගමන් කරන සඵල විද්‍යුත් ස්‍රාවය සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිවිරුද්ධ කළ හැක්කේ අමතරව

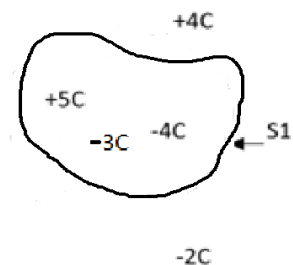
(1) ගවුස් පෘෂ්ඨය තුළ $+2 \text{ C}$ ක ආරෝපණයක් තැබීමෙනි.

(2) ගවුස් පෘෂ්ඨය තුළ $+4 \text{ C}$ ක ආරෝපණයක් තැබීමෙනි.

(3) ගවුස් පෘෂ්ඨය තුළ -4 C ක ආරෝපණයක් තැබීමෙනි.

(4) ගවුස් පෘෂ්ඨයට පිටතින් $+5 \text{ C}$ ක ආරෝපණයක් තැබීමෙනි.

(5) ගවුස් පෘෂ්ඨයට පිටතින් -6 C ක ආරෝපණයක් තැබීමෙනි.



29. පෙන්වා ඇති පරිපථයේ කෝෂවල විද්‍යුත්ගාමක බල 2 V බැගින් වන අතර අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 0.5Ω බැගින් වේ. B ලක්ෂ්‍යය හරහා කර ඇති විට A ලක්ෂ්‍යයේ විභවය කොපමණ ද?

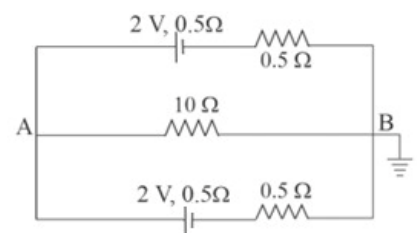
(1) -1.6 V

(2) $+1.6 \text{ V}$

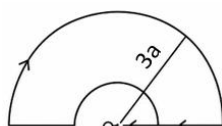
(3) -0.8 V

(4) $+0.8 \text{ V}$

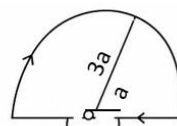
(5) 0



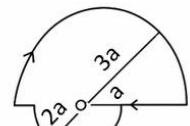
30. එක කේන්ද්‍රීය වෘත්තාකාර වාපවලින් (අරයන් a , $2a$, $3a$ වන අර්ධ වෘත්ත හෝ වෘත්ත හතරෙන් පංශුවලින්) සමන්විත P, Q, R පුඩු තුනක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. පුඩුතුළින් සමාන I ධාරාවක් Δ ගෙන යයි. එක් එක් පුඩුව මගින් O හි ඇති වන චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වයන් පිළිවෙළින් B_P , B_Q , B_R නම්,



(P)



(Q)



(R)

(1) $B_P = B_Q = B_R$

(2) $B_Q > B_R > B_P$

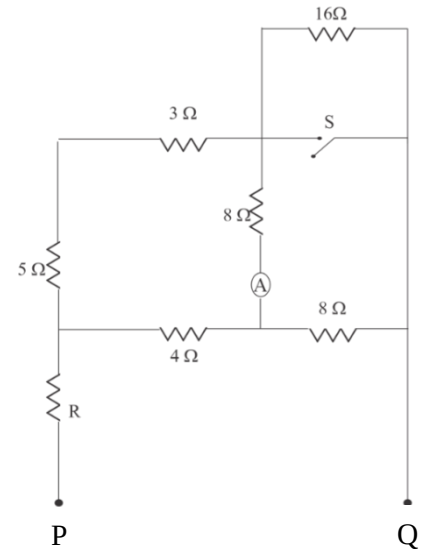
(3) $B_R > B_Q > B_P$

(4) $B_P = B_Q > B_R$

(5) $B_R > B_P = B_Q$

31. රූපයේ දී ඇති පරිපථයේ A යනු පරිපූර්ණ ඇමීටරයකි. P සහ Q අතර 12 V ක විභව අන්තරයක් ලබා දී ඇත. S යතුර වැසූ විට ඇමීටරය 0.3 A ක පාඨාංකයක් පෙන්වයි.

	R හි අගය (Ω)	S සංවෘත විට R හරහා ධාරාව (A)	S විවෘත විට R හරහා ධාරාව (A)
(1)	1	0.6	$\frac{3}{4}$
(2)	4	0.3	$\frac{3}{4}$
(3)	6	1.2	$\frac{6}{7}$
(4)	2	0.8	$\frac{5}{3}$
(5)	6	1.2	$\frac{7}{6}$



32. යකඩ කුට්ටියක් රසදිය තුළ 0°C දී පාවෙන විට, එහි පරිමාවෙන් k_1 භාගයක් ගිලී පවතින අතර, 60°C උෂ්ණත්වයේ දී, k_2 භාගයක් ගිලී පවතී. යකඩවල පරිමා ප්‍රසාරණතාව γ_{Fe} වන අතර රසදියෙහි පරිමා ප්‍රසාරණතාවය γ_{Hg} නම් $\frac{k_1}{k_2}$ අනුපාතය සමාන වන්නේ;

- (1) $\frac{1+60\gamma_{Fe}}{1+60\gamma_{Hg}}$ (2) $\frac{1-60\gamma_{Fe}}{1+60\gamma_{Hg}}$ (3) $\frac{1-60\gamma_{Fe}}{1-60\gamma_{Hg}}$ (4) $\frac{1+60\gamma_{Hg}}{1+60\gamma_{Fe}}$ (5) $\frac{1-60\gamma_{Hg}}{1+60\gamma_{Fe}}$

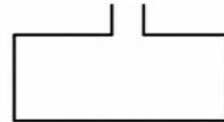
33. ලෝහ පෘෂ්ඨයක් මතට ගෝටෝන පතනය වන ශීඝ්‍රතාව නියතව තබා ගනිමින් සංඛ්‍යාතය වැඩි වන විට;

- (1) විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව වැඩි වේ.
(2) ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ධාරාව වැඩි වේ.
(3) විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම චාලක ශක්තිය වැඩි වේ.
(4) ලෝහයේ නැවතුම් විභවය අඩු වේ.
(5) ලෝහයේ කාර්ය ශ්‍රිතය වැඩි වේ.

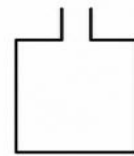
34. දිග $2a$ බැගින් වන කම්බි 4 ක් රූපයේ පරිදි නවා චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට සමාන්තරව අවලම්බනය කර සමාන ධාරා ගලා යාමට සලස්වනු ලැබේ. හැඩයෙන් A හා B සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ද, C සමතුරුස්‍රාකාර ද, D වෘත්තාකාර ද වේ. A හා B කම්බි රාමු දෙකෙහි කෙටි පැති $\frac{a}{4}$ බැගින් වේ. උපරිම ව්‍යාවර්ථයක් ඇති වන්නේ කවර කම්බි රාමුව/රාමු මත ද?



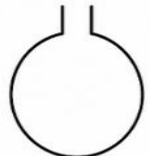
A
(i)



B
(ii)



C
(iii)

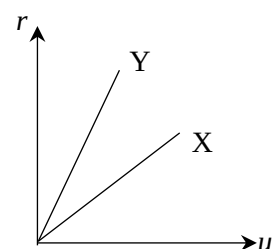


D
(iv)

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) A හා B

35. A හා B ආරෝපණ දෙකක් චුම්බක ක්ෂේත්‍රයකට ලම්බකව ඇතුළු වේ. ආරෝපණවල වේගය සමග පථයේ අරය වෙනස් වන ආකාරය ප්‍රස්තාරයේ දක්වා ඇත. මේ සම්බන්ධ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

- (A) ආරෝපණ දෙකෙහි විශාලත්ව සමාන නම්, Y ට වැඩි ස්කන්ධයක් ඇත.
(B) අංශු දෙකෙහි ස්කන්ධ සමාන නම් X ට වැඩි ආරෝපණයක් ඇත.
(C) X හි ස්කන්ධය හා අරෝපණය අතර අනුපාතය Y හි එම අනුපාතයට වඩා වැඩි ය.



මින් සත්‍ය වන්නේ,

- (1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) A හා B පමණි.
(4) A හා C පමණි. (5) B හා C පමණි.

36. අරය R වන $+q$ ආරෝපණයක් දරන්නා වූ තුනී සන්නායක කබොලක් තුළ එහි කේන්ද්‍රයේ $+Q$ තවත් ආරෝපණයක් තබා ඇත. කබොලේ කේන්ද්‍රයේ සිට $R/2$ දුරකින් පිහිටන P නම් ලක්ෂ්‍යයක විද්‍යුත් විභවය වන්නේ

- 1) $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 R}$ (2) $\frac{1}{2\pi\epsilon_0 R} (Q - q)$ (3) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} (2Q + q)$ (4) $\frac{1}{2\pi\epsilon_0 R} (2Q + q)$ (5) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} (Q - q)$

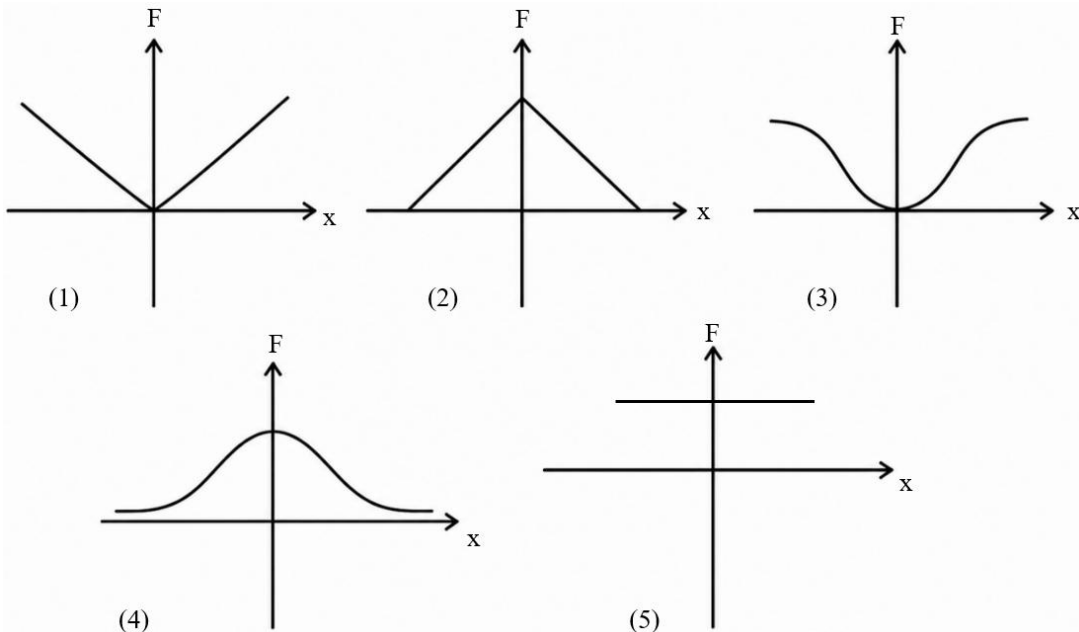
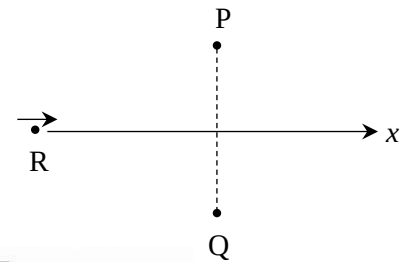
37. චන්ද්‍රිකාවක් සන්නිවේදන ρ වන ග්‍රහ වස්තුවක පෘෂ්ඨයට ඉතා සමීප වෘත්තාකාර කක්ෂයක ගමන් ගනී. එහි ආවර්ත කාලය කොපමණ ද? (මෙහි G යනු සර්වත්‍ර ගුරුත්වාකර්ෂණ නියතයයි)

- (1) $\sqrt{\frac{\rho G}{3\pi}}$ (2) $\sqrt[3]{\frac{3\pi}{2\rho G}}$ (3) $\sqrt{\frac{3\pi}{\rho G}}$ (4) $\sqrt{\frac{3\pi}{2\rho G}}$ (5) $\sqrt[3]{\frac{3\pi}{\rho G}}$

38. රසදියවල තාපාංකය 357°C කි. කෙසේ වෙතත්, රසදිය උෂ්ණත්වමානයක් 500°C දක්වා උෂ්ණත්වය මැනිය හැකි වන පරිදි සාදා ඇත. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ උෂ්ණත්වමානයේ කදේ,

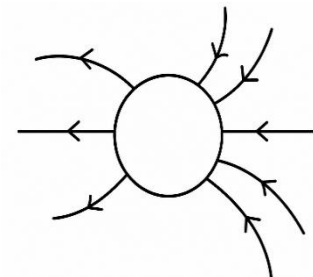
- (1) රසදිය තීරුවට ඉහළින් රික්තයක් පවත්වා ගැනීම මගිනි.
 (2) රසදිය තීරුවට ඉහළින් පීඩනයක් යටතේ තයිට්පන් වායුව පිරවීම මගිනි.
 (3) කාමර උෂ්ණත්වයේ දී රසදිය තීරුවට ඉහළ අවකාශය සම්පූර්ණයෙන් ම මධ්‍යසාර කදක් පිරවීම මගිනි.
 (4) රසදිය තීරුවට ඉහළින් පීඩනයක් යටතේ ඔක්සිජන් වායුව පිරවීම මගිනි.
 (5) රසදිය අඩංගු බල්බයේ පරිමාව වැඩි කිරීමෙනි.

39. අවල P හා Q සමාන සෘණ ලක්ෂ්‍යාකාර ආරෝපණ දෙකක් යා කරන රේඛාවේ ලම්බ සමච්ඡේදක රේඛාව ඔස්සේ ගමන් කරන R ලක්ෂ්‍යාකාර ධන ආරෝපණයක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. P ආරෝපණය මත ධන ආරෝපණය නිසා ඇතිවන සඵල බලයේ විශාලත්වය F දුර x සමග විචලනය වන ආකාරය වඩාත් ම හොඳින් නිරූපනය වන්නේ කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?



40. ගෝලීය වස්තුවකට පිටතින් පවතින විද්‍යුත් බලරේඛා ව්‍යාප්තියක් රූපයේ දැක්වේ. රූපයේ පරිදි අවට විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් පවතී. මෙම ගෝලීය වස්තුව විය හැක්කේ.

- (1) ධන ආරෝපිත සන්නායක ගෝලයකි.
 (2) සෘණ ආරෝපිත සන්නායක ගෝලයකි.
 (3) බාහිර විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක ඇති ආරෝපිත සන්නායක ගෝලයකි.
 (4) ඒකලිනව පවතින සෘණ ආරෝපිත පරිවාරක ගෝලයකි.
 (5) ශුද්ධ ආරෝපණයක් නොමැති හිස් අවකාශයකි.

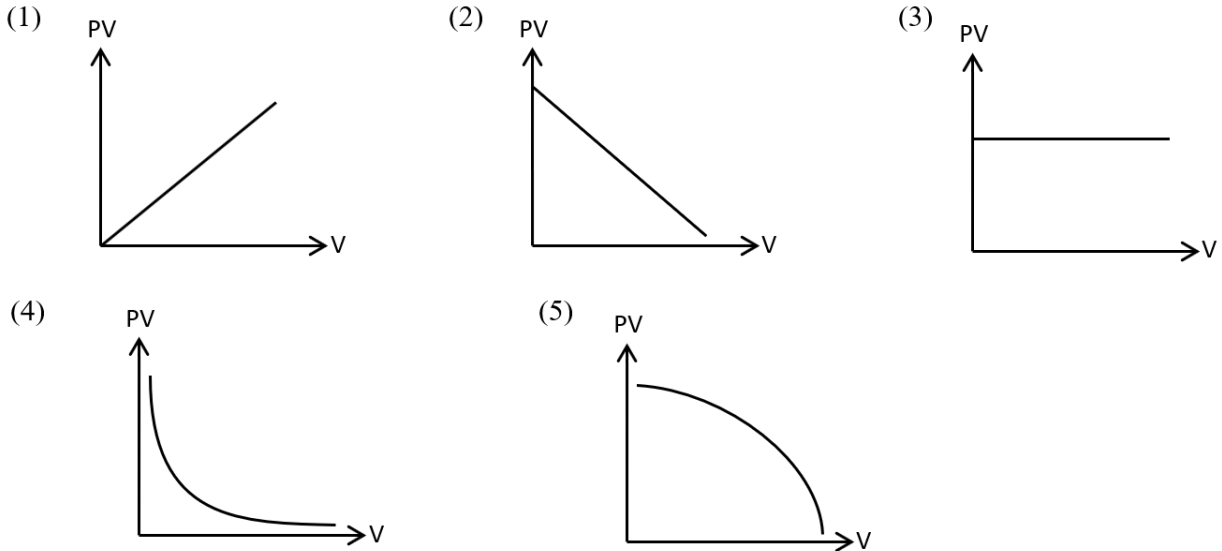


41. බඳුනක් තුළ පරිපූර්ණ වායුවක් අඩංගු වේ. බඳුන සහ පරිසරය අතර තාප හුවමාරුවක් සිදු විය නොහැකි යැයි උපකල්පනය කරන්න. වායුවේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය, පද්ධතිය මඟින් සිදු කරන කාර්යයට සමාන ප්‍රමාණයකින් අඩු වේ නම්,

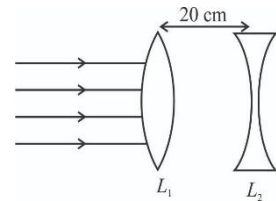
- (1) තාප ක්‍රියාවලිය සමෝෂ්ණ ප්‍රසාරණයක් විය යුතු ය.
 (2) තාප ක්‍රියාවලිය ස්ථිරතාපී ප්‍රසාරණයක් විය යුතු ය.
 (3) තාප ක්‍රියාවලිය ස්ථිරතාපී සංකෝචනයක් විය යුතු ය,
 (4) තාප ක්‍රියාවලිය නියත පීඩන සංකෝචනයක් විය යුතු ය.
 (5) පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වැඩි විය යුතු ය.

42. එකිනෙකට වෙනස් A හා B නම් ලෝහ දෙකකින් සාදා ඇති සර්වසම මානවලින් යුත් භාජන දෙකකට 0°C උෂ්ණත්වයේ ඇති අයිස් සමාන ප්‍රමාණය බැගින් පුරවා පියනකින් වසා ඇත. භාජන දෙකෙහි පවතින අයිස් සම්පූර්ණයෙන් දියවීමට ගත වූ කාල පිළිවෙලින් 20 min සහ 35 min වේ. අවට පරිසරයේ උෂ්ණත්වය නොවෙනස්ව පවති නම්, A ලෝහයේ තාප සන්නායකතාව, B ලෝහයේ තාප සන්නායකතාවට දරන අනුපාතය වන්නේ,
- (1) $\frac{4}{7}$ (2) $\frac{16}{49}$ (3) $\frac{7}{4}$ (4) $\frac{49}{16}$ (5) $\frac{21}{5}$

43. පහත සඳහන් කුමන ප්‍රස්ථාරයෙන් පරිපූර්ණ වායුවක හැසිරීම නිරූපණය වේද?

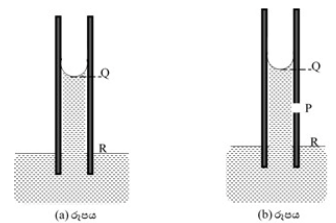


44. සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක් නාභීය දුර 30 cm ක් වූ තුනී අභිසරණ කාචයකට (L_1) ඇතුළු වී L_1 සිට 20 cm දුරින් තබා ඇති නාභී දුර 20 cm වූ තුනී අපසරණ කාචයක් දෙසට ගමන් කරයි. මෙම සංයුක්තය මගින් ඇති කරන අවසාන ප්‍රතිබිම්බය පිහිටන්නේ කුමන ස්ථානයේ ද?
- (1) L_1 මත (2) L_1 සිට 13.3 cm ක් දකුණින්.
(3) L_2 සිට 20 cm ක් දකුණින්. (4) L_2 මත
(5) අනන්තයේ

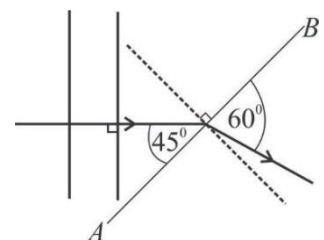


45. විකිරණශීලී මූලද්‍රව්‍යයක අර්ධ ආයු කාලය දින 10 කි. දින 30කට පසු, ක්ෂය නොවී ඉතිරිව පවතින න්‍යෂ්ටි ගණන ආරම්භක න්‍යෂ්ටි ගණනට දරන අනුපාතය වන්නේ;
- (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{1}{3}$ (4) $\frac{1}{8}$ (5) $\frac{1}{16}$

46. ජලයේ ගිල්වූ පිරිසිදු වීදුරු කේශික නළයක කේශික උද්ගමනය පෙන්වන අවස්ථාවක් (a) රූපයේ දැක්වේ. දැන් (b) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි P හි කුඩා සිදුරක් සාදනු ලැබුවේ නම්,
- (1) ජල මාවකය Q හි තිබිය දී P සිදුරෙන් ඉවතට ජලය ගලා යයි.
(2) ජල මාවකය Q හි තිබිය දී P සිදුරෙන් ඉවතට ජලය ගලා නොයයි.
(3) ජල මාවකය Q සිට P දක්වා පහළ බසින තෙක් P සිදුරෙන් ඉවතට ජලය ගලා යයි.
(4) ජල මාවකය Q හි තිබිය දී P සිදුරෙන් වාතය නළයට ඇතුළු වේ.
(5) P සිදුරෙන් ඉවතට ජලය ගලා යන අතර ජල මාවකය Q හා P අතර පිහිටීමකට පැමිණේ.

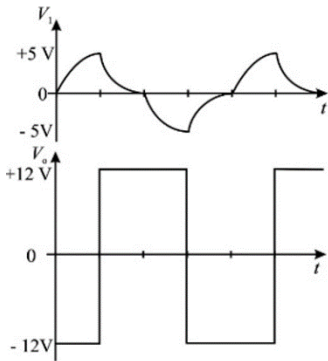
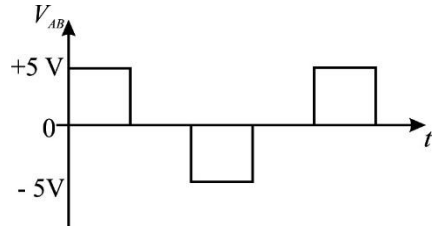
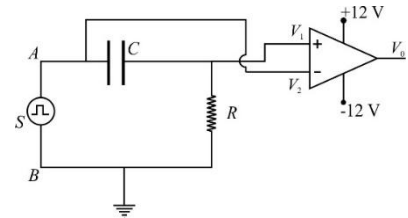


47. රූපයේ දැක්වෙන්නේ ගැඹුරු-නොගැඹුරු AB අතුරු මුහුණතක් හරහා ගමන් කරන ජල තරංගයක සෘජු තරංග පෙරමුණකි. ගැඹුරු ජලයේ දී ජල තරංගවල ප්‍රවේගය 0.08 m s^{-1} වේ. නොගැඹුරු ජලයේ දී එහි ප්‍රවේගය වනුයේ
- (1) 0.20 m s^{-1} (2) 0.24 m s^{-1}
(3) 0.35 m s^{-1} (4) 0.40 m s^{-1}
(5) 0.46 m s^{-1}

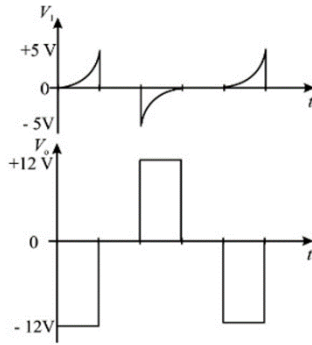


48. මීසොනයක් (meson) සමන්විත වන්නේ;
- (1) ක්වාර්ක්ස් (quarks) තුනකිනි. (2) ප්‍රතික්වාර්ක්ස් (antiquarks) තුනකිනි.
(3) එක් ක්වාර්ක්යක් සහ එක් ප්‍රතික්වාර්ක්යකිනි. (4) ක්වාර්ක්ස් (meson) දෙකකිනි.
(5) එක් ලෙප්ටෝනයක් සහ එක් ක්වාර්ක්යකිනි.

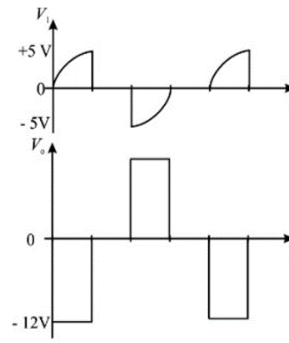
49. සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ප්‍රත්‍යාවර්ත $\pm 5V$ (V_{AB}) ස්පන්දිත වෝල්ටීයතා සංඥාවක් R ප්‍රතිරෝධකයක් සහ C අනාරෝපිත ධාරිත්‍රකයක් ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරන ලද පරිපථයක A හා B අග්‍ර අතරට කාලය $t = 0$ අවස්ථාවේ දී ප්‍රදානය කරනු ලැබේ. R හා C හි පොදු අග්‍රය කාරකාත්මක වර්ධක පරිපථයක අපවර්තන නොවන ප්‍රදාන අග්‍රයට සම්බන්ධ කොට ඇත. වර්ධකයේ අපවර්තන ප්‍රදාන අග්‍රය ධාරිත්‍රකයේ අනෙක් පසට සම්බන්ධ කොට ඇති විටෙක වර්ධකයේ අපවර්තන නොවන ප්‍රදාන අග්‍රයේ වෝල්ටීයතාව V_1 හා වර්ධකයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව V_0 හි කාලයට ජෛර්ව සිදුවන විචලන වඩාත් නිවැරදිව දක්වනු ලබන්නේ කුමන ප්‍රස්තාරයෙන් ද?



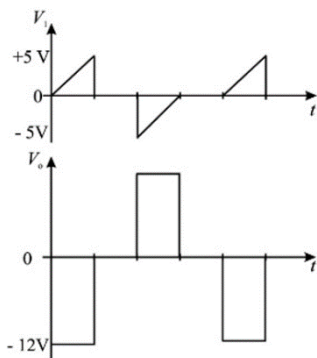
(1)



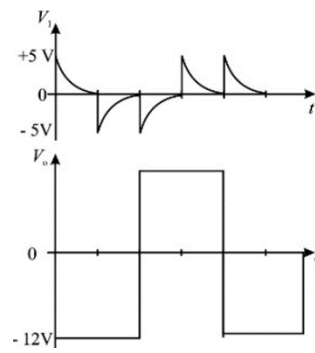
(2)



(3)

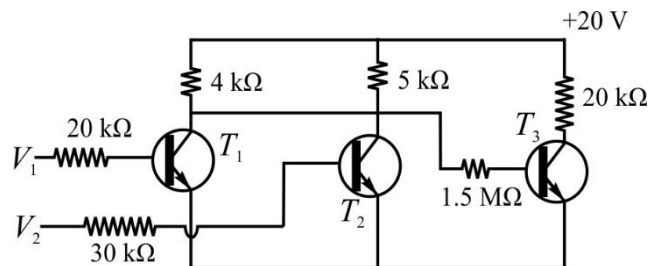


(4)



(5)

50. පහත රූපයේ දැක්වෙන්නේ T_1, T_2, T_3 යන හැම අනිත්ම සර්වසම සිලිකන් වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් තුනක් අන්තර්ගත පරිපථයකි. ඒවායේ සරල ධාරා ලාභය $\beta = 100$ කි. එම පරිපථයේ V_1 හා V_2 ප්‍රදාන අග්‍ර වෙත $0V$ හා $3V$ වෝල්ටීයතාවයන් ප්‍රදානය කර ඇති පහත සඳහන් අවස්ථා වලදී T_1, T_2 හා T_3 ට්‍රාන්සිස්ටර්වල ගලන සංග්‍රාහක ධාරා පිළිවෙළින් I_{C1}, I_{C2} හා I_{C3} හි අගයන් හා T_3 ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාව V_0 හි අගයන් නිවැරදිව දක්වනු ලබන්නේ (මෙම සෑම ට්‍රාන්සිස්ටරයක ම පාදම - විමෝචක පෙර නැඹුරු වෝල්ටීයතාව $V_{BE} = 0.7V$ ලෙස ගන්න.)



වරණ අංක	V_1 (V)	V_2 (V)	I_{C1} (mA)	I_{C2} (mA)	I_{C3} (mA)	V_0 / V
(1)	3.0	0	5.0	4.0	1.0	20
(2)	0	0	0	0	0	20
(3)	0	3	0	9.0	1.0	0
(4)	3.0	3.0	4.5	4.5	0	20
(5)	3.0	0	9.0	0	0	0



අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
 සල්වි, උයර්සල්වි මහරාමයාගේ මහා විද්‍යාලය

Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2026 උපකාරක තක්සේරුව
 General Certificate of Education (Adv. Level) Exam, 2026 Supportive Assessment

භෞතික විද්‍යාව II
 Chemistry II

01

S

II

13 ශ්‍රේණිය
 Grade 13

පැය තුනයි
 Three hours

නම: -

අමතර කියවීම් කාලය
 මිනිත්තු 10

වැදගත්

- * මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A හා B යන කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. කොටස් දෙකටම නියමිත කාලය පැය තුනකි.

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

- * සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම පිළිතුරු සපයන්න. ඔබේ පිළිතුරු එක් එක් ප්‍රශ්නයට පහළින් ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතුය. මේ ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

B කොටස - රචනා

- * මෙම කොටස ප්‍රශ්න හයකින් සමන්විත වන අතර ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සැපයිය යුතුය.
- * සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A හා B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වශයෙන් A කොටස B කොටසට උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට බාර දිය යුතුය.
- * ප්‍රශ්න පත්‍රයෙහි B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යා හැකිය.

පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

කොටස	ප්‍රශ්න අංකය	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9 (A)	
	9 (B)	
	10 (A)	
	10 (B)	
එකතුව	ඉලක්කමෙන්	
	අකුරින්	

A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා
ප්‍රශ්න හතරකට මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න. (එක් ප්‍රශ්නයක් සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 20 කි).

01.(i) (a) භෞතික විද්‍යාගාරයේ ඇති මීටර කෝදුවක් භාවිත කර සුර්ණ මූලධර්මය ඇසුරින් ස්කන්ධය නොදන්නා වස්තුවක ස්කන්ධය (m), නිර්ණය කිරීම සඳහා සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යාගාරයේ දී සිදු කරන පරීක්ෂණයේ ඇටවුමක රූපය දී ඇති ඉඩ තුළ ඇඳ දක්වන්න.

(b) මෙහි දී දන්නා ස්කන්ධය (m_0), ලෙස ඔබ තෝරා ගන්නේ කුමන ප්‍රමාණයේ ස්කන්ධයක් ද?

.....
.....

(c) ඉහත (i) (b) හි දී ඔබ සඳහන් කළ ආකාරයට එම ස්කන්ධය තෝරා ගැනීමට හේතුව පහදන්න.

.....
.....

(ii) මෙම පරීක්ෂණය සඳහා ඔබට සපයා ඇති මීටර කෝදුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිහිටා තිබුණේ 51 cm සලකුණ පිහිටි ස්ථානයේ ය. තවද අවශ්‍ය පරිදි දන්නා ස්කන්ධය (m_0), තෝරා ගැනීම සඳහා දී තිබුණේ 110 g ඇලි භාර කට්ටලයකි (Slotted masses 110 g). ශිෂ්‍යයෙක් දන්නා ස්කන්ධය (m_0), තෝරා ගැනීම සඳහා සිදු කළ ක්‍රියාකාරකමේ දී මෙහි ඉහත සඳහන් කළ කෝදුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ දී කෝදුව විවර්තනය කර ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ සිට 40 cm ක් දුරින් (x), නොදන්නා ස්කන්ධය (m), තබා ඇති විට අනෙක් පැත්තේ (බාහුවේ) එල්ලා ඇති ඇලිභාර කට්ටලයේ ස්කන්ධය 70 g ක් වන විට සංතුලන දිග (y), 43 cm ක් ද, ස්කන්ධය 80 g ක් වන විට සංතුලන දිග 39 cm ක් ද විය.

(a) මෙහි දී මෙම ස්කන්ධ දෙකෙන් m_0 සඳහා ඔබ තෝරා ගන්නා ස්කන්ධය කුමක් ද?

.....

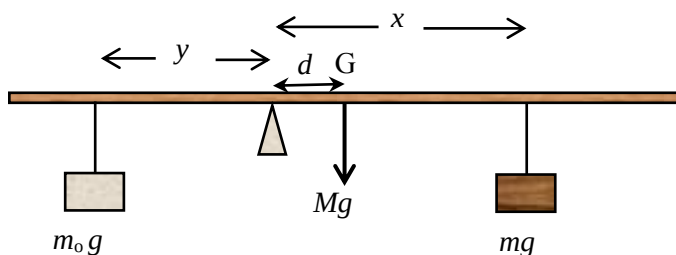
(b) මෙහි දී ඔබ නොදන්නා ස්කන්ධය (m), එල්ලන්නේ 0 – 51cm බාහුව පැත්තෙන් ද, 51 – 100 cm බාහුව පැත්තෙන් ද?

.....

(c) මෙම පරීක්ෂණයේ දී පාඨාංක පහක් (5) ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් (x), සඳහා ඔබ තෝරා ගන්නා අගයන් මොනවා ද?

.....

(iii) ශිෂ්‍යයෙක් විසින් නොදන්නා ස්කන්ධය (m), මෙන්ම ඉහත සපයා ඇති මීටර කෝදුවේ ස්කන්ධය (M), ද සෙවීමේ අපේක්ෂාවෙන් භාර එල්ලා පද්ධතිය සමතුලිතව ඇති ආකාරය පහත රූපයේ දැක්වේ. මෙහි G යනු කෝදුවේ ගුරුත්වකේන්ද්‍රය ද, d යනු පිහි දාරයේ සිට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයට ඇති නියත දුර ද වේ.



(a) දී ඇති සංකේත ඇසුරෙන් සමතුලිත අවස්ථාවට අදාළ සමීකරණයක් ලියන්න.

.....

- (b) සරල ප්‍රස්තාරික ආකාරය භාවිතයෙන් නොදන්නා ස්කන්ධය (m), සහ කෝද්වේ ස්කන්ධය (M), සෙවීම සඳහා උචිත ආකාරයට එම සමීකරණය නැවත සකස් කර ලියන්න.

.....
.....
.....

- (c) ඔබට ලැබෙන ප්‍රස්තාරයේ දළ සටහනක් දී ඇති අක්ෂ තුළ අඳින්න.

- (d) ප්‍රස්තාරය ඇසුරින් නොදන්නා ස්කන්ධය (m), සොයන්නේ කෙසේ ද?

.....
.....
.....

- (e) ප්‍රස්තාරය ඇසුරින් කෝද්වේ ස්කන්ධය (M), සොයන්නේ කෙසේ ද?

.....
.....

- (f) 5 cm, 10 cm 15 cm යන අගයන් අතරින් ඔබ d සඳහා තෝරා ගන්නා අගය කුමක් ද?

.....

- (iv) මෙම පරීක්ෂණයේ දී අවශ්‍ය තරම් දිගකින් යුතු ධ්‍රැවයින් තුල් කැබැල්ලක් (ඝනකම 2 mm ක් වන) සහ සිහින් තුල් කැබැල්ලක් (ඝනකම $\frac{1}{2}$ mm ක් වන) ඔබට සපයා ඇත.

- (a) හාර එල්ලීම සඳහා ඔබ තෝරා ගන්නේ කුමන තුළ ද?

.....

- (b) හාර එල්ලීම සඳහා දී ඇති ධ්‍රැවයින් තුළ භාවිත කළේ නම් ලබාගත් මිනුම්වල දෝෂය කොපමණ ද?

.....

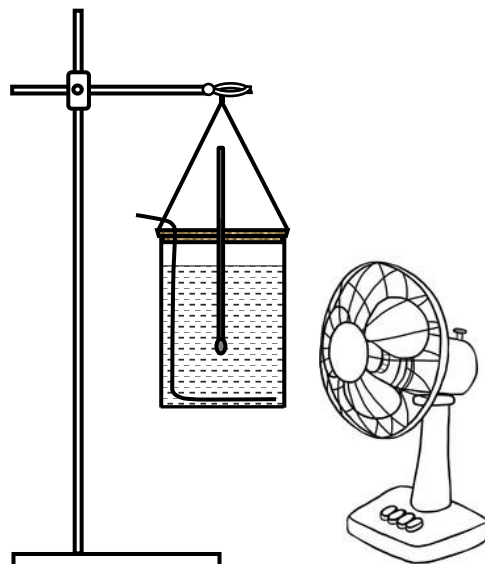
- (c) හාර එල්ලීම සඳහා දී ඇති සිහින් තුළ භාවිත කළේ නම් ලබාගත් මිනුම්වල දෝෂය කොපමණ ද?

.....

02. සිසිලන ක්‍රමයෙන් ද්‍රවයක විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව සෙවීමට විද්‍යාගාරයේ දී භාවිත කරන පරීක්ෂණ ඇටවුමක් රූපයේ දැක්වේ.

- (i) (a) මෙම පරීක්ෂණයේ දී ඔබ ලබා ගන්නා මිනුම්/පාඨාංක සඳහන් කරන්න. (සුපුරුදු සංකේත සඳහන් කරමින්)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



- (b) කැලරිමීටර ද්‍රව්‍යයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව c ද, ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව c_w ද, ද්‍රවයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව c_1 ද නම්, මෙම රාශි සහ ඉහත සඳහන් කළ මිනුම් ද ඇසුරෙන් ද්‍රවයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව සෙවීමට අදාළ සමීකරණයක් ලියන්න.

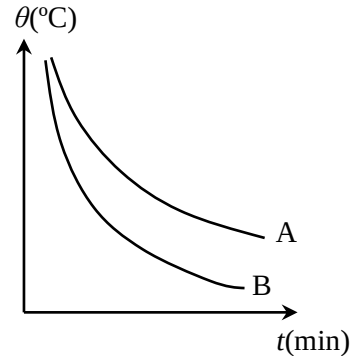
.....

.....

- (c) පොල්තෙල් සඳහා විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව සෙවීමේ මෙම පරීක්ෂණයේ දී පොල්තෙල් සහ ජලය සඳහා ලැබුණු සිසිලන වක්‍ර රූපයේ දැක්වේ. මෙම වක්‍ර දෙකෙන් පොල්තෙල් හා ජලයට අදාළ වක්‍ර විය හැක්කේ මොනවා ද?

A –

B –



- (ii) (a) ඔබ මෙම පරීක්ෂණයේ දී කැලරිමීටරයේ කොතරම් ප්‍රමාණයකට ජලය පුරවා ගත්තේ ද?

.....

- (b) ඔබගේ ඉහත පිළිතුර සඳහා හේතුව පහදන්න

.....

.....

- (c) මෙම පරීක්ෂණයේ දී අවස්ථා දෙකේ දී භාවිත කරන ජලයේ සහ පොල්තෙල්වල ස්කන්ධ සමාන විය යුතු ද නැතිනම් පරිමා සමාන විය යුතු ද?

.....

.....

- (d) ඔබගේ ඉහත (ii) (c) හි පිළිතුර සඳහා හේතුව සඳහන් කරන්න.

.....

.....

- (iii) (a) උෂ්ණත්වමාන ලෙස කුඩාම මිනුම 0.2°C වන $0 - 100^{\circ}\text{C}$ පරාසයේ උෂ්ණත්වමානයක්, කුඩාම මිනුම 0.5°C වන $0 - 100^{\circ}\text{C}$ පරාසයේ උෂ්ණත්වමානයක් සහ කුඩාම මිනුම 1°C වන $0 - 100^{\circ}\text{C}$ පරාසයේ උෂ්ණත්වමානයක් දී ඇත්නම් මේවායින් ඔබ තෝරා ගත්තේ කුමන උෂ්ණත්වමානය ද?

.....

- (b) ඉහත (iii) (a) හි දී ඔබගේ එම තෝරා ගැනීම සඳහා හේතුව සඳහන් කරන්න. (මිනුම්වල දෝෂ ප්‍රතිශතය අඩුවීම යන්න හැර)

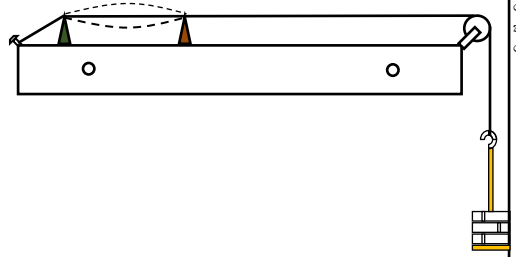
.....

- (iv) වඩාත් නිවැරදි ගණනයක් සඳහා ප්‍රස්තාරය ඇසුරින් සිදු කරන ගණනයේ දී යොදා ගත හැකි උපක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

03. (i) ධ්වනිමානය භාවිතයෙන් සංඛ්‍යාතය නොදන්නා සරසුලක සංඛ්‍යාතය සෙවීමට අදාළ ඇටවුමේ රූපයක් සහ ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය වන උපකරණ කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත.



මේ නිරූපණය කිරීමක් නොලියන්න.

ධ්වනිමානය, සංඛ්‍යාතය නොදන්නා සරසුල, 5 kg ඇලි භාර පඩි කට්ටලයක්, සැහැල්ලු කඩදාසි ආරෝහක කිහිපයක්

- (a) මෙම පරීක්ෂණය සඳහා අවශ්‍ය අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය සහ උපකරණ මොනවාද?

.....

.....

- (b) ඔබ සිදු කරන පරීක්ෂණයේ පියවර කෙටියෙන් දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

.....

- (c) අදාළ සංකේත හඳුන්වා දෙමින් මෙහි දී භාවිත කරන සමීකරණය ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

- (d) සරල ප්‍රස්තාරික ආකාරය භාවිතයෙන් නොදන්නා සංඛ්‍යාතය සෙවීම සඳහා උචිත ආකාරයට එම සමීකරණය නැවත සකස් කර ලියන්න.

.....

- (e) ඒ අනුව නොදන්නා සංඛ්‍යාතය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

.....

.....

- (ii)(a) අනුනාද දිග සෙවීම සඳහා මිනුම් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය ස්කන්ධ තෝරා ගෙන පරීක්ෂණය කිරීමට පෙර ඔබ තහවුරු කරගත යුතු මූලික කරුණු තුනක් සඳහන් කරන්න.

.....

.....

.....

- (b) මුල්ම අනුනාද දිග සෙවීමේ දී නිවැරදි මූලික අනුනාද දිග සෙවීමට ඔබ යොදා ගන්නා උපක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

.....

.....

- (c) ඉහත (ii) (b) හි දී ලබා ගත් අනුනාද දිග මූලිකය ම ද බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා තවදුරත් ඔබ යොදා ගත හැකි උපක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(iii) මෙම පරීක්ෂණයේ දී ධ්වනිමාන කම්බිය සඳහා එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදා ඇති සනකම 0.3 mm සහ 1.0 mm වන කම්බි දෙකක් ඔබට සපයා ඇත.

(a) පරීක්ෂණය සඳහා ඔබ තෝරා ගන්නේ කුමන කම්බිය ද?

.....

(b) එම තෝරා ගැනීම සඳහා හේතුව සඳහන් කරන්න.

.....

(iv) අනුනාද දිග සෙවීමේ දී දෙආකාරයක දෝෂ සිදුවිය හැකි ය.

(a) එම දෝෂ දෙක කුමක් ද?

.....

(b) එම එක් එක් දෝෂය මඟ හරවා ගැනීම සඳහා යොදා ගන්නා උපක්‍රමය සඳහන් කරන්න.

.....

.....

04. වියළි කෝෂයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය (r) සහ විද්‍යුත්ගාමක බලය (E) සෙවීම සඳහා භාවිත කරන උපකරණ පහත රූපයේ දැක්වේ.

(i) (a) වියළි කෝෂයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සෙවීම සඳහා සුදුසු පරිදි මෙම උපකරණ සම්බන්ධ කරන අයුරු පහත රූපය තුළ ඇඳ දක්වන්න.



(b) මෙහි දී භාවිත කරන වෝල්ටීයතා සහ ඇමීටරවල දී වඩාත් උචිත වන්නේ කුමන ආකාරයේ ඒවාද යන්න පිළිබඳ ඔබේ අදහස් දක්වන්න.

I. වෝල්ටීයතා :

.....

.....

II. ඇමීටරය :

.....

.....

(ii). කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය E ද, අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r ද, වෝල්ටීයතා සහ ඇමීටර පාඨාංක පිළිවෙළින් V හා I ද නම්,

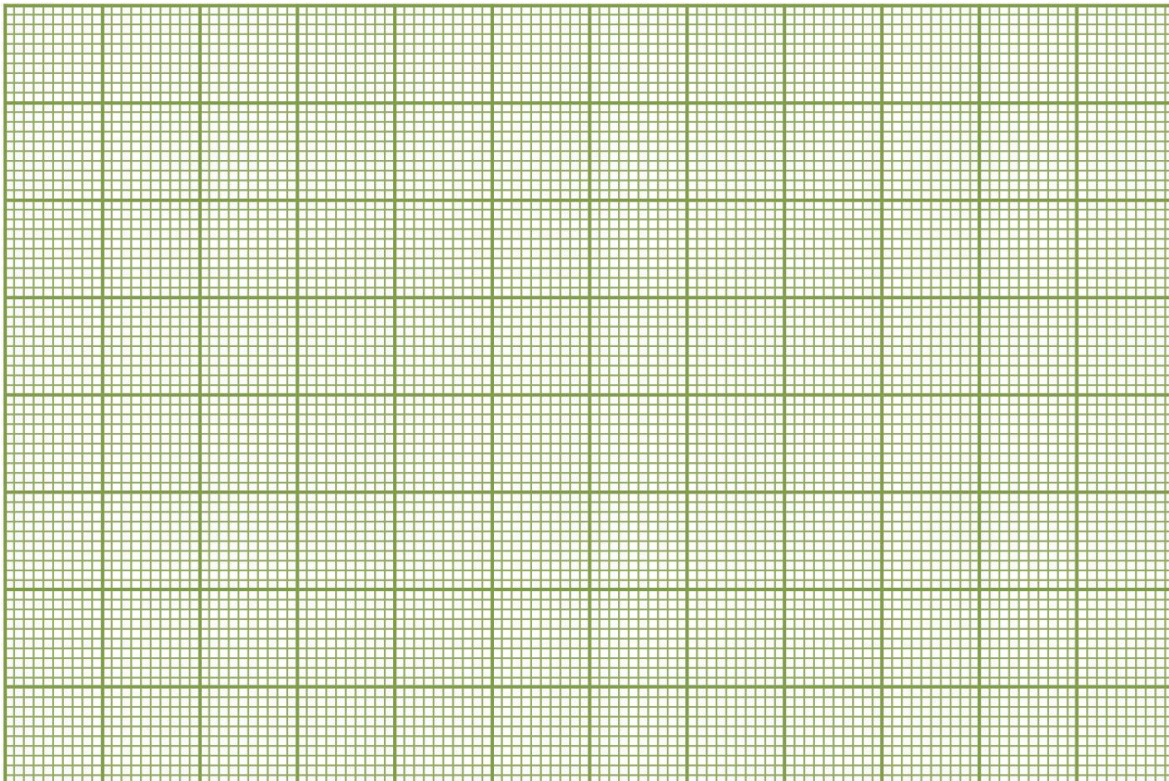
(a) එම රාශි අතර සම්බන්ධතාව දක්වන සමීකරණය ලියා ප්‍රස්තාරික ක්‍රමයෙන් E සහ r සෙවීම සඳහා සුදුසු පරිදි එම සමීකරණය නැවත සකස් කර ලියා දක්වන්න.

.....

.....

(b). මෙම පරීක්ෂණයේ දී ශිෂ්‍යයෙක් විසින් ලබා ගත් පාඨාංක පහත දැක්වේ. පහත දී ඇති ඉඩෙහි අදාළ ප්‍රස්තාරය ඇඳ දක්වන්න.

I (mA)	20	40	60	80	100	120
V (V)	1.47	1.44	1.41	1.38	1.36	1.32



(c) ප්‍රස්තාරය භාවිතයෙන් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය r ගණනය කරන්න.

.....

.....

(d) ප්‍රස්ථාරය භාවිතයෙන් කෝෂයේ විද්‍යුත් ගාමක බලය E ගණනය කරන්න.

.....

.....

(iii) (a) මෙම පරීක්ෂණයේ දී ටකන යතුරක් භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම කුමක් ද?

.....

.....

(b) R ප්‍රතිරෝධකය සඳහා $10 \, \Omega$ හා $50 \, \Omega$ සම්මත ප්‍රතිරෝධක දෙකක් ඔබට සපයා ඇත්නම් ඔබ තෝරා ගන්නේ කුමන ප්‍රතිරෝධයදැයි හේතු සහිතව පහදන්න.

.....

.....

(c) $100 \, \Omega$ වූ ධාරානියාමකයක් සපයා තිබිය දීත් R ප්‍රතිරෝධකය තිබීමේ අවශ්‍යතාවය කුමක්දැයි සඳහන් කරන්න.

.....

.....

(d) ටකන යතුර K සම්බන්ධ කිරීම වඩා උචිත වන්නේ, වෝල්ට් මීටරය සහ වියළි කෝෂය අයත් පරිපථ කොටසට ද, නැතිනම් ධාරානියාමකය, R ප්‍රතිරෝධකය සහ ඇමීටරය අයත් පරිපථ කොටසට ද?

.....

(e) ඉහත (iii) (d) හි දී ඔබ සඳහන් කළ පිළිතුරට හේතුව පහදන්න.

.....

.....



අධ්‍යාපන, උසස් අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் தொழிற்கல்வி அமைச்சு
Ministry of Education, Higher Education and Vocational Education

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2026 උපකාරක තක්සේරුව
General Certificate of Education (Adv. Level) Exam, 2026 Supportive Assessment

භෞතික විද්‍යාව II
Physics II

01

S

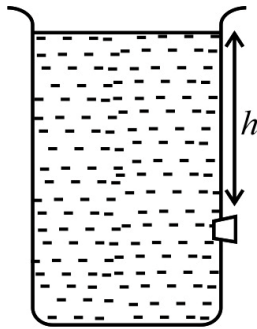
II

13 ශ්‍රේණිය
Grade 13

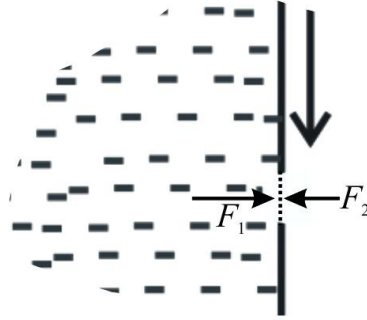
B කොටස - රචනා

ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)

5. (a) (i) ජලයෙන් පුරවන ලද බහාලුමක් (A) රූපයේ පෙන්වා ඇත. බිත්තියේ ජල මට්ටමට h පහළින් කුඩා කුහරයක් ඇත. ආරම්භයේදී කිරල ඇබයක් (cork) එහි සවි කර ඇත. (B) රූපය පෙන්වනුම් කරන්නේ ඇබය ඉවත් කළ මොහොතයි. කුහරයේ ජල පෘෂ්ඨය මත පීඩනය නිසා ඇතිවන බලය $F = h\rho g a$ ලෙස දැක්විය හැකි බව පෙන්වන්න. මෙහි ρ යනු ජලයේ ඝනත්වය සහ a යනු සිදුරේ හරස්කඩ වර්ගඵලය යි.

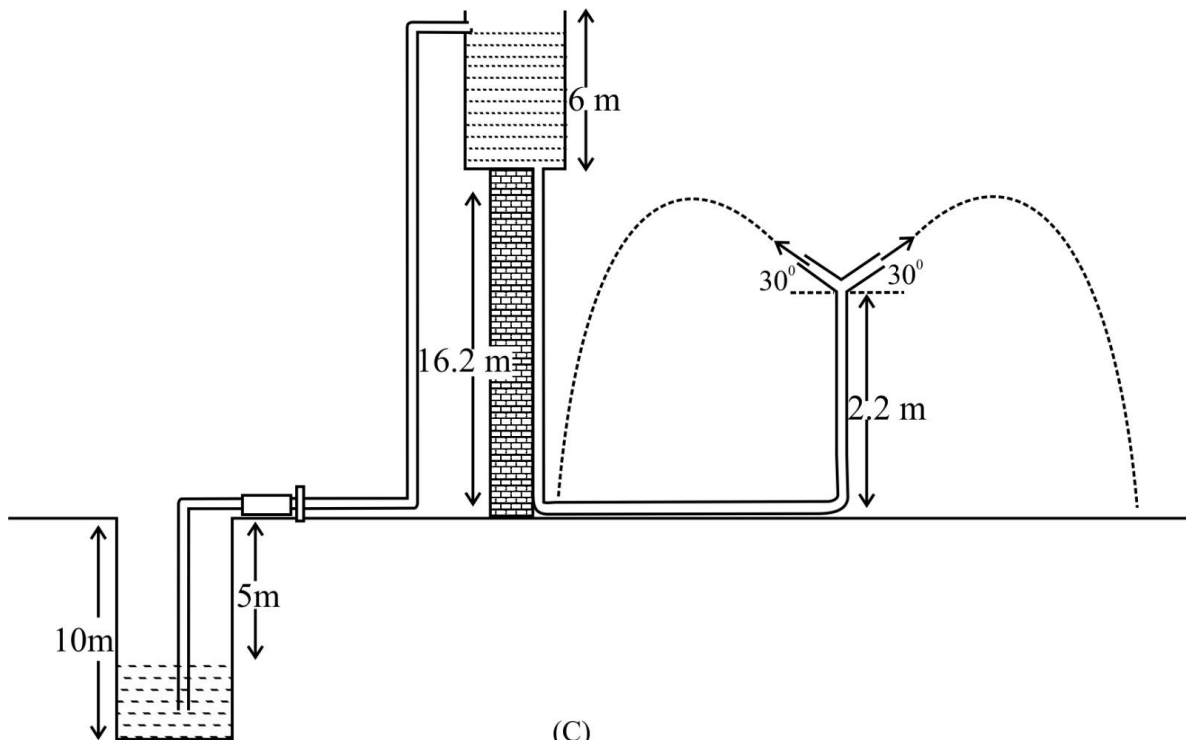


(A)



(B)

- (ii) කුහරයෙන් ගලා එන ජලයේ වාලක ශක්තිය සලකා බැලීමෙන්, කුහරයෙන් පිට වන ජලයේ ප්‍රවේගය $v = \sqrt{2gh}$ මගින් ලැබෙන බව පෙන්වන්න .



(C)

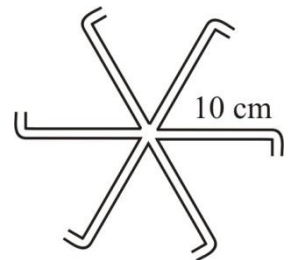
(b) මෙම (C) රූපයෙන් උද්‍යානයක ඇති ජල අලංකරණයක් (decoration) පෙන්වයි. තිරසර 30° කෝණයකින් ආනත වූ, සමමිතිකව සම්බන්ධ කර ඇති සමාන කුඩා නළ 6ක් ඇත, ඒ සෑම නළයක හරස්කඩ වර්ගඵලය 5 mm^2 කි. බිමේ සිට 2.2 m උසින් පිහිටි මෙම අලංකරණයට ජලය සපයනු ලබන්නේ සිරස් ජල නළයක් මගිනි. මෙම අලංකරණයට ජලය සපයන ටැංකිය බිම් මට්ටමේ සිට 16.2 m උසින් පිහිටා ඇති අතර, එහි ජලය 6 m උසට පුරවා ඇත. ජලයේ සහන්වය 1000 kg m^{-3} වේ.

- ඉහත ජල අලංකරණයෙන් පිට වන ජලයේ ප්‍රවේගය සොයන්න.
- එක් තත්පරයකදී ජල අලංකරණයෙන් පිට වන ජලයේ ස්කන්ධය සොයන්න.
- ආනත නළයකින් ගලා එන ජලය බිමට වැටීමට ගතවන කාලය සොයන්න. එසේම ජලයේ තිරස් පරාසය ද සොයන්න. ($\sqrt{3} = 1.7$)

(c) (i) ටැංකිය පුරවනු ලබන්නේ, බිම් මට්ටමට 5 m පහළින් ජල මට්ටම ඇති ලිදකින් ජලය පොම්ප කරන ජල පොම්පයක් මගිනි. පොම්පයේ බිහි දොර (outlet) හරස්කඩ වර්ගඵලය 4 cm^2 කි. ටැංකියේ ජල මට්ටම වෙනස් නොවී පවතින්නේ නම්, පොම්පයේ පිටවන කවුළුවේ ජලයේ ප්‍රවේගය සොයන්න.

- ටැංකියේ ජල මට්ටම වෙනස් නොවී පවත්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පොම්පයේ අවම ජවය සොයන්න.

(d) ඉහත සඳහන් කළ පිටවන නළ 6 ආනත නොවී, රූපයේ දැක්වෙන පරිදි තිරස් තලයක පිහිටා ඇති බව සිතන්න. නළ එකම තිරස් තලයේ පිහිටන පරිදි ඒවායේ කෙළවර වක්‍ර කර ඇත. පසුව මෙම පද්ධතිය ජල බිහි දොරට (outlet) තිරස් තලයක භ්‍රමණය විය හැකි ලෙස සවි කර ඇත. ජලය ගලා බැසීමට ආරම්භ කරන මොහොත සලකා,

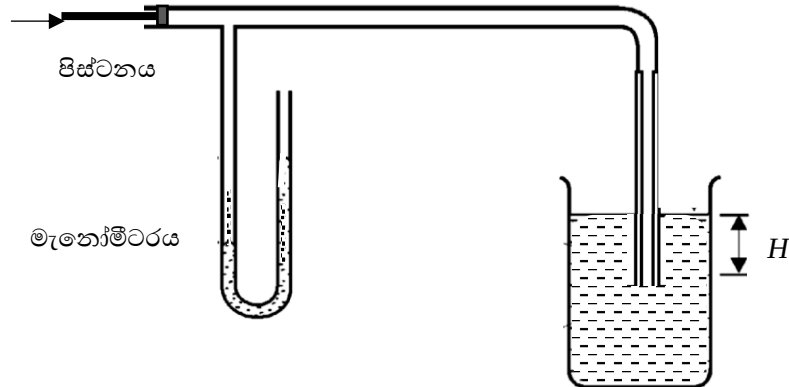


- පද්ධතිය මත ක්‍රියා කරන ව්‍යාවර්තය සොයන්න.
- පද්ධතියේ ආරම්භක කෝණික ත්වරණය සොයන්න.
(පද්ධතියේ අවස්ථිති ඝූර්ණය 0.4 kg m^2 ලෙස ගන්න)

6. සංගීත භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කරන අයෙකු, කාමර උෂ්ණත්වයේ (27°C) මූලික ස්වරයක් 256 Hz වන විවෘත ඔර්ගල නළයක් (organ pipe) නිර්මාණය කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. මෙම නිර්මාණය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා, එක් කෙළවරක් ජලයෙන් වැසී ඇති අනුනාද නළ උපකරණයක් (resonance tube) භාවිතා කරයි. 512 Hz සංඛ්‍යාතයක් ඇති සරසුලක් භාවිතා කරන විට, මූලික අනුනාදය වා කදේ දිග 16.0 cm දී ලැබේ.

- එක් කෙළවරක් වසා ඇති නළයක මූලික අනුනාද අවස්ථාවේදී විවෘත හා සංවෘත කෙළවර කම්පනය වන ස්වරූපය විස්තර කරන්න.
- අනුනාද නළ පරීක්ෂණයෙන් ලද දත්ත භාවිතා කර, 512 Hz ශබ්දයේ තරංග ආයාමය ගණනය කරන්න (නලයේ ආන්ත ශෝධනය නොසලකා හරින්න).
- එමගින් පරීක්ෂණය සිදු කළ අවස්ථාවේ ධ්වනි ප්‍රවේගය ගණනය කරන්න.
- දෙවන අනුනාද දිග 49.5 cm ලෙස ලැබුණි නම් නළයේ ආන්ත ශෝධනය ද සැලකිල්ලට ගෙන දෙවන හා පළමු අනුනාද දිග දෙකම භාවිතා කර තරංග ආයාමය නැවත ගණනය කරන්න.
- මෙම නළය සඳහා ආන්ත ශෝධනය (e) ගණනය කරන්න.
- නිවැරදිකරණය කළ තරංග ආයාමය භාවිතා කර වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගය නැවත ගණනය කර, එය (c) වන කොටසේ වාතයේ ධ්වනි ප්‍රවේගයට ලැබුණු අගය සමග සසඳා වෙනසට හේතුව පහදන්න.
- දැන් නිර්මාණකරුට, ධ්වනි ප්‍රවේගය 330 ms^{-1} (උෂ්ණත්වය 27°C) වන විට දී, 256 Hz මූලික සංඛ්‍යාතයක් ඇති විවෘත නළයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍යය. මේ සඳහා අවශ්‍ය ඔර්ගල නළයේ (organ pipe) දිග ගණනය කරන්න.
- එකම මූලික සංඛ්‍යාතයක් ලබා දෙන සංවෘත නළයක දිග සහ විවෘත නළයක දිග අතර සම්බන්ධතාවය ප්‍රකාශ කරන්න.
- 256 Hz මූලික සංඛ්‍යාතයම ලබා දෙන සංවෘත නළයක දිග ගණනය කරන්න.
- මෙම භාණ්ඩය උෂ්ණත්වය 37°C වන ස්ථානයකට ගෙන යන විට, (vii) වන කොටසේ නිර්මාණය කළ විවෘත නළයේ (දිග වෙනස් නොකර) නව මූලික සංඛ්‍යාතය ගණනය කරන්න. ($\sqrt{31/30} = 1.02$ ලෙස ගන්න.)
- (j) වන කොටසේ ඔබේ පිළිතුර භාවිත කරමින්, උෂ්ණත්වය වෙනස් වන විට වාද්‍ය භාණ්ඩ සුළු වශයෙන් "අසංගත" (out of tune) ලෙස ශබ්ද කරන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කර, ප්‍රායෝගිකව සංගීත ශිල්පීන් මෙය වළක්වා ගන්නේ කෙසේ දැයි යෝජනා කරන්න.

7. (a) (i) ගෝලීය මාවකයක දෙපස පීඩන අන්තරය Δp සඳහා ප්‍රකාශනයක් ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය T සහ මාවකයේ අරය r ඇසුරෙන් ලියා දක්වන්න.
- (ii) ගෝලීය මාවකයක දෙපස පීඩන අන්තරය සැලකීමෙන් ඝනත්වය ρ සහ පෘෂ්ඨික ආතතිය T වන ද්‍රවයක එක් කෙළවරක් ගිල් වූ, අරය r වන සිරස් සිහින් නළයක කේශික උද්ගමනය h සඳහා ප්‍රකාශනයක් ව්‍යුත්පන්න කරන්න. නළය හා ද්‍රවය අතර ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍ය බව සලකන්න.
- (b) සබන් හා සේදුම්කාරක නිෂ්පාදනයේ දී එම නිෂ්පාදනවල පෘෂ්ඨික ආතතිය නිර්ණය කිරීම සඳහා භාවිතා වන උපකරණයක දළ සටහනක් පහත දැක්වේ. අරය 0.4 mm වූ සිරස් සිහින් කේශික නළයක පහළ කෙළවර ඝනත්වය 1000 kg m^{-3} සහ පෘෂ්ඨික ආතතිය T වන ද්‍රවයක ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ සිට H ගැඹුරින් පිහිටන සේ ගිල්වා ඇත. ඉන්පසු එහි ඉහළ කෙළවරට රූපයේ දැක්වෙන පරිදි මැනෝමීටරයක් සහ පිස්ටනයක් සහිත ඇටවුමක් සම්බන්ධ කරයි. මැනෝමීටර ද්‍රවයේ ඝනත්වය 800 kg m^{-3} වේ. දැන් ඉතා සෙමෙන් පිස්ටනය මත තෙරපුමක් ඇති කරයි.



- (i) පිස්ටනය මත තෙරපුමක් ලබා දීම ආරම්භ කරන අවස්ථාවේ දී කුමන වෙනස්කම්
- I. මැනෝමීටරයෙහි හා
 - II. කේශික නළය තුළ සිදු වේදැයි වෙන වෙනම ලියා දක්වන්න.
- (ii) යම් අවස්ථාවක දී මැනෝමීටරයෙහි ද්‍රව කඳන් අතර උපරිම වෙනස ලෙස 9 cm ලැබී එය නැවත 4 cm දක්වා පහත වැටෙන බව නිරීක්ෂණය විය. මැනෝමීටරයෙහි පාඨාංකය මේ ආකාරයට වෙනස් වීමට හේතුව පැහැදිලි කරන්න.
- (iii) I. මැනෝමීටරයෙහි ද්‍රව කඳන් අතර උපරිම වෙනස දක්වන අවස්ථාවේ කේශික නළයේ ද්‍රව මාවකය හා එහි පිහිටීම රූප සටහනක ඇඳ දක්වන්න.
- II. මේ අවස්ථාවේ පිස්ටනය මත ඇති කළ තෙරපුම නිසා කේශික නළය තුළ වැඩි වූ පීඩනය සොයන්න.
- (iv) කේශික නළයේ පහළ කෙළවරට ද්‍රව පෘෂ්ඨයේ සිට ඇති ගැඹුර H කොපමණ ද?
- (v) ද්‍රවයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය ගණනය කරන්න.
- (vi) නළය හා ද්‍රවය අතර ස්පර්ශ කෝණය ශුන්‍ය වේ නම් ආරම්භයේ දී (පිස්ටනය මත තෙරපුමක් ඇති කිරීමට පෙර) කේශික උද්ගමනය කොපමණ ද?
- (c) ඉහත ඇටවුමේ කේශික නළය ද්‍රව බඳුනේ ගිල්වීමට පෙර, පිස්ටනය ඉවත් කර පිස්ටනය සවි කර තිබූ කෙළවරෙහි සබන් පටලයක් ඇති කරන ලදී. ඉන් පසු කේශික නළයේ පහළ කෙළවර ඉහත (b) හි ආකාරයට ද්‍රව බඳුනේ ගිල්වනු ලැබිණි. එවිට මැනෝමීටරයෙහි ද්‍රව කඳන් අතර 2.5 mm ක වෙනසක් ඇති විය.
- (i) I. කේශික නළයේ හා
- II. සබන් පටලයේ
- කුමන වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කළ හැකි වේ ද?
- (ii) කේශික නළයේ නව කේශික උද්ගමනය කොපමණ ද?
- (iii) සබන් පටලය සහිත නළයේ අරය 5 mm නම් සබන්වල පෘෂ්ඨික ආතතිය ගණනය කරන්න.
8. න්‍යෂ්ටික භෞතික විද්‍යාවේ දී සහ රසායන විද්‍යාවේ දී සමස්ථානික (Isotopes) ඒවායේ ස්කන්ධයට ආරෝපණය දරණ අනුපාතය අනුව වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා ස්කන්ධ වර්ණාවලිමානය බහුලව භාවිත වේ. එවැනි සරල උපකරණයක් අයන ප්‍රභවය, ප්‍රවේග තෝරකය (velocity selector) සහ ස්කන්ධ විශ්ලේෂකය (විගමන කුටීරය) ලෙස ප්‍රධාන කොටස් 3කින් සමන්විත වේ. ස්කන්ධය m සහ ආරෝපණය $+q$ වූ, නිශ්චලතාවයේ ඇති ධන අයන සමූහයක් පළමුව V විභව අන්තරයක් හරහා ත්වරණය කර ප්‍රවේග තෝරකය තුළට ඇතුළු කරනු ලැබේ. ප්‍රවේග

තෝරකය තුළ සිරස්ව ඉහළට ක්‍රියා කරන E ඒකාකාරී විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයක් සහ කඩදාසියට ලම්බකව ඉවතට ක්‍රියා කරන B_1 ඒකාකාරී චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් පවතී.

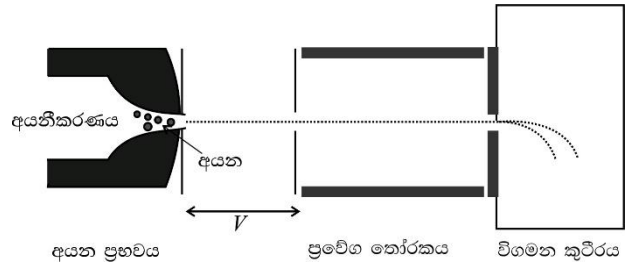
- (a) විභව අන්තරය V හරහා ගමන් කර ප්‍රවේග තෝරකය තුළට ඇතුළු වන විට, අයනවල ප්‍රවේගය v , සඳහා q සහ m ඇසුරෙන් ප්‍රකාශනයක් ලබාගන්න.

- (b) ප්‍රවේග තෝරකය තුළ දී,

(i) ධන අයනය මත ක්‍රියා කරන විද්‍යුත් බලයේ සහ චුම්බක බලයේ දිශාවන් වෙන වෙනම දක්වන්න.

(ii) කිසියම් නිශ්චිත v_0 ප්‍රවේගයකින් එන අයන පමණක් අපගමනය නොවී සෘජු රේඛාවක ගමන් කර ප්‍රවේග තෝරකයෙන් පිටවේ නම්, v_0 සඳහා ප්‍රකාශනයක් E සහ B_1 ඇසුරෙන් ගොඩනගන්න.

(iii) $v < v_0$ ප්‍රවේග සහිත අයන සහ $v > v_0$ ප්‍රවේග සහිත අයන අපගමනය වන දිශාවන් විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ දිශාවටද නැතහොත් ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවටද යන්න හේතු සහිතව පැහැදිලි කරන්න.



- (c) ප්‍රවේග තෝරකයෙන් v_0 ප්‍රවේගයන් යුතුව සෘජුව පිටවන අයන, ඊළඟට කඩදාසියට ලම්බකව ඇතුළට ක්‍රියා කරන B_2 ඒකාකාරී චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් පමණක් ඇති ස්කන්ධ විශ්ලේෂක කුටීරයට (විගමන කුටීරයට) ඇතුළු වේ.

(i) මෙම කුටීරය තුළ දී අයන ගමන් කරන පථයේ හැඩය කුමක් ද?

(ii) මෙම පථයේ අරය R සඳහා m , v_0 , q සහ B_2 ඇසුරෙන් ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

(iii) ඉහත ප්‍රතිඵල ඇසුරෙන්, අයනයේ ස්කන්ධය (m) සඳහා q , V , B_2 සහ R ඇතුළත් සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. ඔබගේ ප්‍රකාශනය E ගෙන් ස්වායත්ත විය යුතු ය.

- (d) මෙම උපකරණය භාවිතයෙන් කාබන් සමස්ථානික දෙකක් වන ^{12}C සහ ^{14}C වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය වී ඇත. අයන වර්ග දෙකම $+e$ ආරෝපණයක් දරයි.

(i) මෙම සමස්ථානික අනාවරකයේ (detector) වදින ස්ථාන දෙක අතර පරතරය (Δx) සඳහා ඒවායේ ස්කන්ධ වන m_{12} , m_{14} සහ අනෙකුත් නියතයන් ඇසුරෙන් ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

(ii) වඩා විශාල අරයක් සහිත පථයක ගමන් කරන්නේ කුමන සමස්ථානිකය ද? හේතු දක්වන්න.

- (e) ඉහත පරීක්ෂණාත්මක සැකසුමෙහි දත්ත පහත පරිදි වේ.

ත්වරණ විභව අන්තරය (V) = 500 V

ස්කන්ධ විශ්ලේෂකයේ චුම්බක ස්‍රාව ඝනත්වය (B_2) = 0.2 T

ඉලෙක්ට්‍රෝනයක ආරෝපණය (e) = 1.6×10^{-19} C

^{12}C අයනයක ස්කන්ධය (m_{12}) = 2.0×10^{-26} kg

^{14}C අයනයක ස්කන්ධය (m_{14}) = 2.3×10^{-26} kg

(i) විගමන කුටීරය තුළ දී ^{12}C අයන ගමන් කරන පථයේ අරය (R_{12}) සෙන්ටිමීටර (cm) වලින් ගණනය කරන්න.

(ii) අනාවරක තීරුව මත සමස්ථානික දෙක වදින ස්ථාන අතර පරතරය (Δx) මිලිමීටර (mm) වලින් සොයන්න.

($\sqrt{1.15} \approx 1.07$ ලෙස ගන්න)

- (09) (A) කොටසට හෝ (B) කොටසට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(A) කොටස

(a) දිග L , හරස්කඩ වර්ගඵලය A හා ප්‍රතිරෝධකතාවය ρ වන සන්නායක දණ්ඩක දෙකෙළවර ප්‍රතිරෝධය සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න.

(b) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර යකඩ කුට්ටියක මාන

$1.2 \text{ cm} \times 1.2 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$ වේ.

(යකඩවල ප්‍රතිරෝධකතාවය $1 \times 10^7 \Omega \text{ m}$)

(i) සමවතුරුස්‍රාකාර මුහුණත් දෙක හරහා ($1.2 \text{ cm} \times 1.2 \text{ cm}$) යකඩ කුට්ටියේ ප්‍රතිරෝධය කුමක් ද?

(ii) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ප්‍රතිවිරුද්ධ මුහුණත් දෙක හරහා යකඩ කුට්ටියේ ප්‍රතිරෝධය කොපමණ ද?



(A) රූපය

(c) හෘදය ආසන්නයෙන් 50 mA තරම් කුඩා ධාරාවක් ගලා යාමෙන් වුවද මිනිසෙකු මාරාන්තික ලෙස විදුලි සැර වැදීමට ලක් විය හැක. දහඩිය දැමූ දැතින් වැඩ කරන විදුලි කාර්මිකයෙකු, එක් අතකින් එකක් බැගින් අල්ලාගෙන සිටින සන්නායක දෙකක් සමග හොඳින් ස්පර්ශ වී ඇත. ඔහුගේ ප්‍රතිරෝධය 2000Ω නම්, එම මාරාන්තික වෝල්ටීයතාවය කොපමණ විය හැකි ද?

(d) එක් උදෑසනක මිනිසෙක් විනෝද වාරිකාවක් අතරතුර විදුලි සම්ප්‍රේෂණ රැහැන් දරා සිටින කුළුණක් අසල තෙතමනය සහිත බිමක පාවහන් නොමැතිව ඇවිද යයි. හදිසියේම ඔහු බිම ඇද වැටෙයි. විනෝද වාරිකාවේ යෙදී සිටි ඔහුගේ ශ්‍රෝණිත් ඔහු වැටෙනු දැක තත්පර කිහිපයකට පසු ඔහු වෙත ළඟා වන විට, ඔහු කෝෂිකා විකම්පනයකට (ventricular fibrillation) ලක්ව ඇති බව දැක ගනී.

ඩිෆ්‍රිබ්‍රේෂන් (defibrillation) උපකරණ සහිත හදිසි වෛද්‍ය කණ්ඩායමකට ඔහු වෙත ළඟා වීමට පෙර මෙම මිනිසා මිය යයි. පසුව පවුලේ අය විදුලි සමාගමට එරෙහිව නඩුවක් ගොනු කරන්නේ, කුළුණෙන් අහඹු ලෙස සිදුවූ ධාරා කාන්දුවීමක් හේතුවෙන් වින්දිතයාට විදුලි සැර වැදී ඇති බව පවසමිනි.

මෙම මරණය විමර්ශනය කිරීම සඳහා ඔබව අධීකරණ වෛද්‍ය කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු ලෙස බඳවා ගනු ලැබේ.

විදුලි සමාගමේ වාර්තා විමර්ශනය කිරීමේදී එදින උදෑසන කුළුණේ සැබවින්ම විද්‍යුත් දෝෂයක් (electrical fault) තිබූ බව හෙළි වේ. 1 s ක් පමණ

කාලයක් දණ්ඩකින් (rod) ධාරාවක් (I) පොළොවට කාන්දු වී ඇත. ධාරාව ඒකාකාරව (අර්ධ ගෝලාකාරව) පොළොවට පැතිරී ගිය බව උපකල්පනය කරන්න.

((B) රූපය බලන්න.) පොළොවේ ප්‍රතිරෝධකතාව ρ ලෙස ද, දණ්ඩේ සිට ඇති දුර r ලෙස ද ගනිමු. සෑම ගණනයක් සඳහාම $\pi = 3$ ලෙස ගන්න.

(i) ධාරා ඝනත්වය (J) සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්න.

(ii) විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර තීව්‍රතාවය (E) සඳහා ප්‍රකාශන ගොඩනගන්න.

(iii) විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය සඳහා වූ ඔබගේ ප්‍රකාශනයෙන්, දණ්ඩෙහි පහළ කෙළවර සහ r දුරින් පිහිටි ලක්ෂ්‍යයක් අතර විභව අන්තරය $\Delta V = \frac{\rho I}{2\pi} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{r} \right)$ වේ. මෙහි b යනු දණ්ඩේ පහළ කෙළවරේ අරය වේ. ඔබේ විමර්ශනයෙන් හෙළි වන්නේ $I = 100 \text{ A}$, $\rho = 100 \Omega \text{ m}$ සහ $b = 1.0 \text{ cm}$ බවත්, වින්දිතයා පිහිටා සිටියේ $r = 10 \text{ m}$ හි වේ. වින්දිතයා සිටි ස්ථානයේ,

(I) ධාරා ඝනත්වය සොයන්න.

(II) විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍රයේ විශාලත්වය කොපමණ ද?

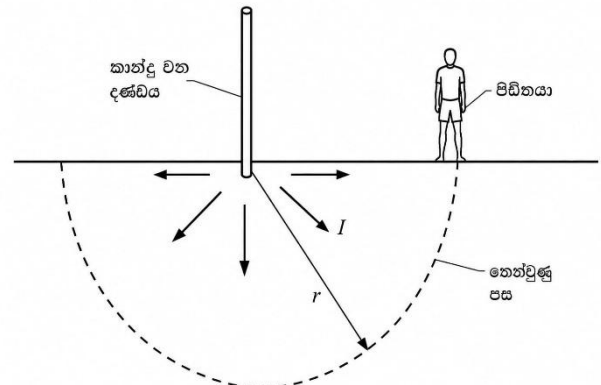
(III) දණ්ඩ හා වින්දිතයා අතර විභව අන්තරය කොපමණ ද?

(e) වින්දිතයාගේ එක් පාදයක් හරහා ඉහළටත්, කඳ හරහා (හදවන ද ඇතුළුව) ගොස් අනෙක් පාදය හරහා පහළටත් ධාරාව ගමන් කරන විද්‍යුත් මාර්ගය (C) රූපය මගින් පෙන්වයි.

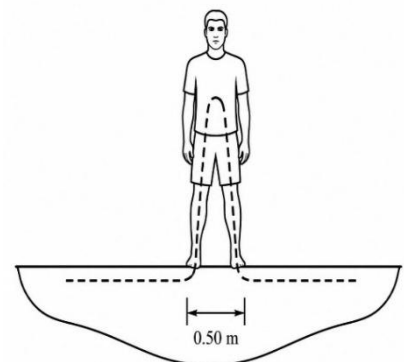
(i) කාන්දු වන දණ්ඩ සහ පාද එකම රේඛාවේ පිහිටන සේ සිටින අවස්ථාවක පාද අතර දුර 0.5 m බව උපකල්පනය කරමින් දී ඇති දත්ත ඇසුරින් මිනිසාගේ පාද අතර විභව අන්තරය සොයන්න.

(ii) තෙත් පසක් මත ඇති පාදයක ප්‍රතිරෝධය සාමාන්‍ය අගය වන 300Ω ලෙසත්, කඳේ අභ්‍යන්තරයේ ප්‍රතිරෝධයෙහි අගය 1000Ω ලෙසත් උපකල්පනය කරමින් වින්දිතයාගේ ශරීරය හරහා ගලා ගිය ධාරාව ගණනය කරන්න.

(iii) ශරීරය හරහා ගමන් කරන ධාරාව 0.10 A සිට 1.00 A දක්වා වූ පරාසය අතරතුර අගයක් වූ විට ධාරාවක් මගින් මිනිස් හදවතක් විකම්පනයකට (fibrillation) ලක් කළ හැක. වින්දිතයාගේ මෙම කම්පන තත්වය ඇති වූයේ දණ්ඩෙන් සිදුවූ ධාරා කාන්දුවීම නිසා ද?



(B) රූපය



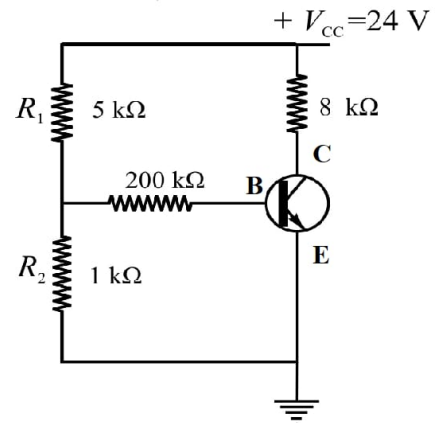
(C) රූපය

(B) කොටස

සන්ධි ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ට්‍රාන්සිස්ටර් (Junction Field Effect Transistors - JFET) යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන හෝ කුහර යන වාහක වර්ග දෙකෙන් එකක් පමණක් විද්‍යුත් සන්නයනයට සහභාගී වන අග්‍ර 03 ක් සහිත අර්ධ සන්නායක උපාංගයි. මේවා වෝල්ටීයතා කාරක උපාංග බැවින් අර්ධ සන්නායක උපාංග නිපදවීමට පෙර ට්‍රාන්සිස්ටර්වල කාර්යයන් ඉටු කරගැනීමට භාවිත වූ රික්ත නළ (Vacuum Tube) සඳහා ඉතා හොඳ අදේශකයක් ලෙස ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ට්‍රාන්සිස්ටර් යොදාගත හැකි විය. නවීන ඉලෙක්ට්‍රෝනි උපාංග බොහෝ වශයෙන් ට්‍රාන්සිස්ටර්වලින් සමන්විත වන කල්හි රික්ත නළවල බොහෝ කාර්යයන් එලෙසින් ම ඉටුකිරීමට ද්විධ්‍රැව ට්‍රාන්සිස්ටර් (Bipolar Transistors) අපොහොසත් වීම, ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ට්‍රාන්සිස්ටර් ජනප්‍රිය වීමට මූලික හේතුව විය.

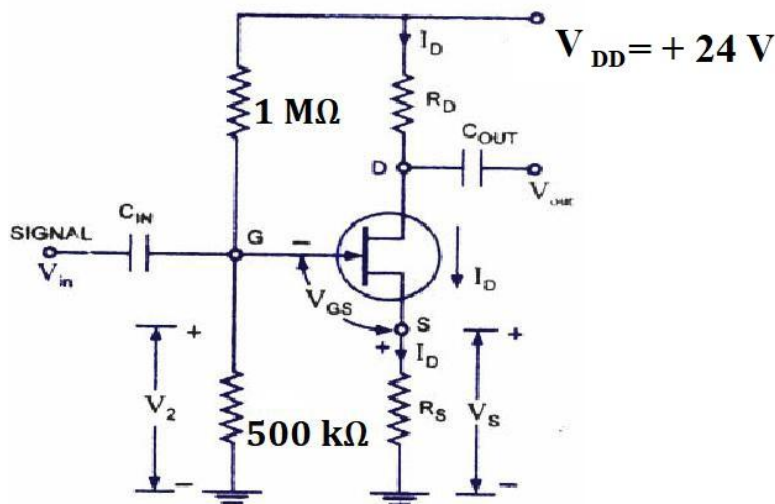
(a) පහත (A) රූපයේ දැක්වෙන්නේ පොදු විමෝචක වින්‍යාසයේ (Common Emitter Configuration) නැඹුරු කරනු ලැබූ npn වර්ගයේ සිලිකන් ට්‍රාන්සිස්ටරයකි. එහි සරල ධාරා ලාභය $\beta = 100$ ක් වන අතර පාදම විමෝචක B-E සන්ධියේ පෙර නැඹුරු වෝල්ටීයතාව $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ලෙස ගන්න.

- ට්‍රාන්සිස්ටරය හරහා ගලා යන පාදම ධාරාව (I_B) ගණනය කරන්න.
- ට්‍රාන්සිස්ටරය හරහා ගලන සංග්‍රාහක ධාරාව (I_C) සහ සංග්‍රාහක වෝල්ටීයතාව (V_C) ගණනය කරන්න.



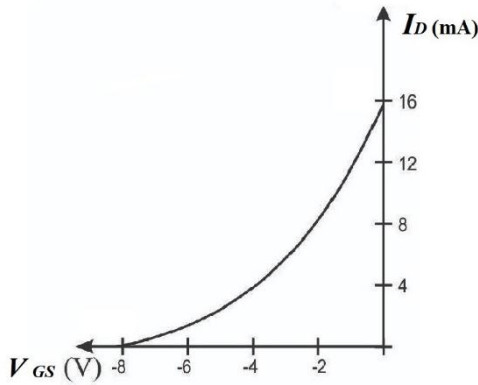
(A) රූපය

(b) පහත (B) රූපයේ දක්වා ඇත්තේ විභව බෙදන ක්‍රමයෙන් නැඹුරු කරන ලද n - නාලිය සන්ධි ක්ෂේත්‍ර ආවරණ ට්‍රාන්සිස්ටරයකි (n-Channel JFET). එම පරිපථයේ $R_S = 3 \text{ k}\Omega$ ද, $R_{SD} = 0.5 \text{ k}\Omega$ වේ. එම ට්‍රාන්සිස්ටරය සඳහා සංක්‍රාමණ ලාක්ෂණික චක්‍රය (Transfer Characteristics) පහත (C) රූපයේ ද, ද්වාර ප්‍රභව ලුහු පරිපථ අවස්ථාව සඳහා ($V_{GS} = 0$) ප්‍රතිදාන ලාක්ෂණිකය (Output Characteristics) (D) රූපයේ ද දක්වා ඇත.

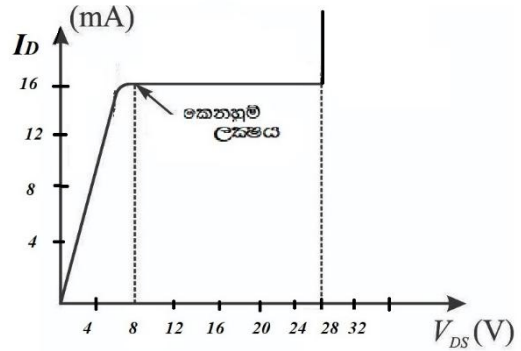


(B) රූපය

- JFET පරිපථ විශ්ලේෂණයේ දී භාවිතා වන පහත සඳහන් රාශීන් කෙටියෙන් හඳුන්වන්න.
 - නාලිය කෙතෙහුම් වෝල්ටීයතාව V_P (pinch off voltage)
 - ද්වාර ප්‍රභව ලුහු පරිපථ සොරොච් ධාරාව I_{DSS} (Shorted Gate Drain current)
 - ට්‍රාන්සිස්ටරය කපා හරින ද්වාර ප්‍රභව වෝල්ටීයතාව $V_{GS(off)}$ (Gate- Source cut-off voltage)



(C) රූපය



(D) රූපය

- ii. ඉහත ලාක්ෂණික වක්‍ර ඇසුරින් V_P , I_{DSS} හා $V_{GS(off)}$ හි අගයයන් ලබා ගන්න.

මෙවැනි ට්‍රාන්සිස්ටරයක දෙන ලද V_{GS} අගයන් සඳහා එය තුළ ගලන සොරොච්චි ධාරාව I_D හි අගය,

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2 \text{ මගින් ලබා දෙයි.}$$

- iii. පරිපථයේ V_G විභවය ගණනය කරන්න.

- iv. ට්‍රාන්සිස්ටරය හරහා පවතින I_D ධාරාව ගණනය කරන්න.

(මෙහිදී $9x^2 - 100x + 256 = (x - 4)(9x - 64)$ භාවිත කරන්න.)

- v. මෙවැනි ට්‍රාන්සිස්ටර නැඹුරු කිරීමේ දී මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නැඹුරු ක්‍රමය (mid point biasing) භාවිත කිරීමට යෝජනා කරනු ලැබේ. එහි දී $I_D = \frac{I_{DSS}}{2}$ ද $V_D = \frac{V_{DD}}{2}$ යන අගයන්වල පවත්වා ගත යුතු ය.

- I. මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය ධාරා නැඹුරුකරණය සඳහා V_{GS} වෝල්ටීයතාවයට පවත්වා ගත පවත්වා ගත යුතු අගය නිර්ණය කරන්න.
- II. එවිට මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය වෝල්ටීයතා නැඹුරුකරණය සඳහා V_G වෝල්ටීයතාවයට පවත්වා ගත හැකි උපරිම අගය නිර්ණය කරන්න. (ඔබේ පිළිතුර ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ලබා දෙන්න.)
- III. පරිපථයේ R_1 ප්‍රතිරෝධකය $1 \text{ M}\Omega$ අගයේම තබා ගන්නේ නම් මෙම අවශ්‍යතාව තෘප්ත කරනු පිණිස R_2 සඳහා යෙදිය හැකි උපරිම සීමාව නිර්ණය කරන්න.
- IV. R_2 සඳහා $20 \text{ k}\Omega$ ප්‍රතිරෝධයක් යොදා ඇතිවිට මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නැඹුරුව සඳහා R_D හා R_S ට තෝරා ගත යුතු අගයන් ගණනය කරන්න.
- V. මෙම තත්ත්ව යටතේ ට්‍රාන්සිස්ටරයේ වෝල්ටීයතාව V_{DS} ගණනය කරන්න.
- VI. මෙවැනි නැඹුරු පරිපථවල දී මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය නැඹුරු ක්‍රමය භාවිත කිරීමට හේතුව පහදන්න.
- VII. මෙවැනි ට්‍රාන්සිස්ටර පරිපථ විශ්ලේෂණයේ දී භාවිත කරන රාශියක් වන පාරසන්නයනතාවය (g_m) අර්ථ දක්වනු ලබන්නේ ද්වාර ප්‍රභව වෝල්ටීයතාවයේ (V_{GS}) සිදුවන ඒකීය වෙනස් වීමකට අනුරූපව සොරොච්චි ධාරාව I_D හි සිදුවන විචලනය ලෙසයි. දෙන ලද V_{GS} අගයක් සඳහා ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාරසන්නයනතාවය $g_m = \frac{2I_{DSS}}{V_{GS(off)}} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)$ ප්‍රකාශනය මගින් ලබා දෙයි. ඉහත නැඹුරු තත්ත්වයේ පවතින ට්‍රාන්සිස්ටරයේ පාරසන්නයනතාවය සීමන්ස් (S) වලින් ගණනය කරන්න. $\sqrt{2} = 1.4$ ලෙස ගන්න.
- VIII. ඉහත ට්‍රාන්සිස්ටරයේ ප්‍රදාන අග්‍රය වෙතට විස්තාරය $\pm 5 \mu\text{V}$ වන ප්‍රත්‍යාවර්තක වෝල්ටීයතාවයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබූ විටක දී වෝල්ටීයතා සංඥාවේ විස්තාරය ගණනය කරන්න.

10. (A) කොටසට හෝ (B) කොටසට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(A) කොටස

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල පිරිවැය ඉහළ යාම හේතුවෙන් බොහෝ නිවාස සූර්ය ජල තාපන පද්ධති භාවිත කිරීමට පටන් ගෙන තිබේ. සාමාන්‍ය සූර්ය ජල තාපකයක් (Solar water heater) කළු කරන ලද ලෝහ සංග්‍රාහකයක් (blackened

metal collector), ජල නළ, ගබඩා ටැංකියක් (storage tank) සහ තාප පරිවාරකයකින් සමන්විත වේ. දිවා කාලයේ දී, සූර්ය විකිරණ මගින් ජලය රත් කරන අතර, පසුව එය ගෘහස්ථ භාවිතය සඳහා ගබඩා කරනු ලැබේ.

ඉහත තත්ත්වය මත පදනම්ව පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(a) තාප සංක්‍රමණය වන ආකාර තුන සඳහන් කරන්න. මෙම ක්‍රමවලින් එකක් අභ්‍යවකාශය හරහා කළ නොහැකි වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(b) සූර්ය ජල තාපකයක සංග්‍රාහක තහඩුව කළු පැහැයෙන් වර්ණාලේප කර රළු මතුපිටක් සහිතව සාදා ඇත්තේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(c) සූර්ය තාපකයක් මගින් ජලය 120 kg ක උෂ්ණත්වය 28 °C සිට 68 °C දක්වා ඉහළ නංවයි. ජලය ලබා ගන්නා තාප ශක්තිය ගණනය කරන්න.

ජලයේ විශිෂ්ට තාප ධාරිතාව = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

(d) මෙහි දී රත් වූ ජලය තරමක් ප්‍රසාරණය වේ.

(i). පරිමා ප්‍රසාරණතාව අර්ථ දක්වන්න.

(ii). සූර්ය තාපන පද්ධතිවල භාවිත කරන දිගු ලෝහ පයිප්පවල ප්‍රසාරණ සන්ධි (expansion joint) අවශ්‍ය වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(e) පද්ධතිය තුළ සිරවී ඇති වායු පරිමාවක ආරම්භයේ දී $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ පීඩනයක් සහ 27 °C උෂ්ණත්වයක් ඇත. පරිමාව නියතව පවතින අතරතුර උෂ්ණත්වය 87 °C දක්වා වැඩි වේ. වාතයේ නව පීඩනය ගණනය කරන්න.

(f) ජල ගබඩා ටැංකිය සහ පරිවාරක තට්ටුවකින් ආවරණය කර ඇත.

(i). ජල ටැංකිය තාප ආවරණය කිරීම සඳහා භාවිත කළ හැකි පරිවාරක ද්‍රව්‍ය දෙකක් නම් කරන්න.

(ii). පරිවාරක ආවරණයක් යෙදීම මගින් සන්නයනය සහ සංවහනය මගින් සිදුවන තාප හානිය අඩු කරන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.

(g) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය නිර්වචනය කර සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය සාමාන්‍යයෙන් දහවල් කාලයට වඩා උදෑසන වැඩි වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(h) (i). සූර්ය තාපකයට දිනකට සූර්ය ශක්තිය $8.0 \times 10^6 \text{ J}$ ලැබේ. ජලයේ ගබඩා කර ඇති ප්‍රයෝජනවත් තාප ශක්තිය $6.0 \times 10^6 \text{ J}$ බව සොයාගෙන ඇත. සූර්ය තාපන පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව ගණනය කරන්න.

(ii). එහි කාර්යක්ෂමතාව අඩු කරන සාධක දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(B) කොටස

(a) පෞරාණික තරංග න්‍යායෙන් (classical wave theory) පැහැදිලි කළ නොහැකි සහ ක්වොන්ටම් න්‍යායේ (quantum theory) වර්ධනයට හේතු වූ පර්යේෂණාත්මක නිරීක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(b) සංඛ්‍යාතය $8.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ වන ආලෝකය, කාර්ය ශ්‍රිතය 2.02 eV වන ලෝහ පෘෂ්ඨයක් මතට වැටේ.

(i). අයින්ස්ටයින්ගේ ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආවරණ සමීකරණය සඳහන් කරන්න.

(ii). විමෝචනය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනවල උපරිම වාලක ශක්තිය ගණනය කරන්න.

ප්ලාන්ක් නියතය , $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ Js}$, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

(c) ප්‍රකාශ විද්‍යුත් ආවරණය භාවිතා කරමින්, පහත ආලෝකයේ සංඛ්‍යාතය දේහලීය සංඛ්‍යාතයට (threshold frequency) වඩා අඩු වූ විට ආලෝකයේ නිව්‍රතාවය වැඩි කිරීමෙන් ප්‍රකාශ විද්‍යුත් විමෝචනය ඇති නොවන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

(d) ඩි බ්‍රොග්ලි කල්පිතය සඳහන් කර තරංග-අංශු ද්වේතිය (wave particle duality) අර්ථය පැහැදිලි කරන්න.

(e) 10 kV විභව අන්තරයක් හරහා ත්වරණය වන ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉලෙක්ට්‍රෝන අණවික්ෂයක භාවිතා වේ.

(i). ඉලෙක්ට්‍රෝනය මගින් ලබා ගන්නා වාලක ශක්තිය ගණනය කරන්න.

(ii). ඉලෙක්ට්‍රෝන අණවික්ෂවලට ආලෝක අණවික්ෂවලට වඩා බොහෝ ඉහළ විභේදන බලයක් ඇත්තේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.

- (f) ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් හා සම්බන්ධ තරංග ආයාමය ඩී බ්‍රොග්ලි සමීකරණය මගින් ලබා දී ඇත.
- ඩී බ්‍රොග්ලි සමීකරණය ලියා එහි භාවිත වන සංකේත හඳුන්වන්න.
 - ඉලෙක්ට්‍රෝනවල තරංග ස්වභාවය තහවුරු කරන එක් සංසිද්ධියක් විස්තර කරන්න.
- (g) x-කිරණ නළයක x-කිරණ නිපදවන ආකාරය විස්තර කරන්න.
- ඔබේ පිළිතුරට පහත පියවර ඇතුළත් විය යුතුය.
- තාපජ විමෝචනය
 - ඉලෙක්ට්‍රෝන ත්වරණය
 - x-කිරණ නිෂ්පාදනය
- (h) x-කිරණ විවර්තනය භාවිතයෙන් ස්ඵටිකයක ව්‍යුහය පරීක්ෂා කරනු ලැබේ.
- ස්ඵටික විවර්තන අධ්‍යයන සඳහා x-කිරණ සුදුසු වන්නේ මන්දැයි පැහැදිලි කරන්න.
 - x-කිරණ විවර්තනයේ එක් යෙදුමක් සඳහන් කරන්න.
- (i) පිළිකා ප්‍රතිකාර සඳහා භාවිත කරන විකිරණශීලී සමස්ථානිකයක අර්ධ ආයු කාලය දින 5 කි. ආරම්භයේ දී, සාම්පලයක සක්‍රියතාව 1600 Bq කි. දින 15 කට පසු එහි සක්‍රියතාව ගණනය කරන්න.
- (j). විකිරණශීලී සමස්ථානික වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බහුලව භාවිත වේ.
- විකිරණශීලී සමස්ථානිකවල වෛද්‍ය යෙදුම් දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය හැසිරවීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු ආරක්ෂක පියවර දෙකක් සඳහන් කරන්න.



Join Now



Physics 2026

MCQ - Supportive Assessment

I Part – Answers

1) 4	11) 4	21) 3	31) 5	41) 2
2) 2	12) 2	22) 4	32) 4	42) 3
3) 5	13) 2	23) 1	33) 3	43) 1
4) 2	14) 2	24) 2	34) 4	44) 1
5) 3	15) 3	25) 2	35) 4	45) 4
6) 2	16) 1	26) 3	36) 3	46) 2
7) 3	17) 2	27) 3	37) 3	47) 1
8) 1	18) 1	28) 2	38) 2	48) 3
9) 1	19) 3	29) 1	39) 1	49) 2
10) 1	20) 1	30) 2	40) 3	50) 4